



**WYDZIAŁ MATEMATYKI
i INFORMATYKI**

Uniwersytet Łódzki

Yeva Ivanytska

Nr albumu: 410628

Strona internetowa wspierająca naukę języków
obcych zgodnego z heurystykami Nielsena w
autorskim projekcie interfejsu w Figma

Praca licencjacka
na kierunku Informatyka

Praca wykonana pod kierunkiem
dr Radosława Matusika
Katedra Sztucznej Inteligencji i Analizy Nieliniowej

Łódź, 2026

Spis treści

Wstęp	4
Cel i zakres pracy	5
Metody realizacji projektu	6
Rozdział 1	7
1.1. Pojęcie UX i UI	7
1.2. Użyteczność i dostępność w projektach cyfrowych	8
1.3. Rola projektanta interfejsów w procesie tworzenia aplikacji	10
Rozdział 2	12
2.1. Charakterystyka heurystyk Nielsena	12
2.2. Znaczenie heurystyk w projektowaniu interfejsów	14
2.3. Przykłady błędów użyteczności i ich konsekwencje	15
Rozdział 3	18
3.1. Nauka języków obcych w środowisku cyfrowym	18
3.2. Wymagania funkcjonalne i projektowe platform edukacyjnych	19
3.3. Wnioski projektowe dla autorskiego interfejsu	21
Rozdział 4	23
4.1. Architektura informacji strony	23
4.2. Makiety niskiej i wysokiej wierności	24
4.3. Prototypowanie interfejsu	26
Rozdział 5	28
5.1. Założenia projektowe	28
5.2. Implementacja heurystyk Nielsena w projekcie	30
5.3. Prezentacja funkcjonalności strony	33
Podsumowanie	35
Bibliografia	37

Słowa kluczowe: UX/UI, Figma, interfejs, użyteczność, prototypowanie, platforma edukacyjna.

Title in English: Website created for supporting foreign languages learning in accordance with Nielsen's heuristics in an author-designed interface developed using Figma.

Keywords: UX/UI, Figma, interface, usability, prototyping, foreign languages, educational platform.

Wstęp

Nauka online stała się podstawowym narzędziem do nauki języków obcych. Ważne jest, aby rozumieć, że efektywność platform językowych zależy nie tylko od treści, liczby ekspertów zaangażowanych w tworzenie produktu, objętości bazy wiedzy oraz innych elementów potrzebnych do stworzenia jakościowego produktu. W pierwszej kolejności efektywność jest określana przez wygodę interfejsu. Wiele obecnie istniejących platform do nauki języków ma przeciążoną strukturę, a oprócz tego często także nieuporządkowaną. W perspektywie wywołuje to przede wszystkim irytację, zmęczenie oraz zagubienie osób, które chcą korzystać z zasobu.

Platformy często zatrzymują użytkowników w sposób sztuczny. Model interakcji jest zbudowany tak, że użytkownikowi proponuje się darmową lekcję próbną, a potem subskrypcję w obniżonej cenie. Utrzymanie odbiorców w takich przypadkach zapewnia nie ergonomia interfejsu, lecz psychologiczny czynnik zobowiązania finansowego (efekt kosztów utopionych). Po dokonaniu opłaty użytkownik pozostaje przywiązany do zasobu przez psychologiczną myśl „szkoda wydanych pieniędzy”, nawet jeśli sama strona jest niewygodna (często świadomość tego przychodzi już w trakcie nauki). Natomiast dobry projekt UX/UI proponuje inne podejście - zaangażowanie użytkownika przez komfortową i, co najważniejsze, zrozumiałą pracę z treścią, a nie przez presję marketingową.

Stworzenie jakościowej strony z interaktywnymi dialogami oraz bazą materiałów wymaga projektowania zorientowanego na użytkownika (UX/UI). Głównym kryterium oceny ergonomii i wygody korzystania z platformy w naszym projekcie jest 10 heurystyk użyteczności Jakoba Nielsena. Zastosowanie tych zasad na etapie makietowania pozwala śledzić, wykrywać oraz poprawiać błędy interakcji jeszcze przed rozpoczęciem pisania kodu. Niniejsza praca została wykonana w Figmie i jest poświęcona opracowaniu oraz uzasadnieniu takiego interfejsu.

Cel i zakres pracy

Cel pracy: Opracować projekt interfejsu UX/UI dla intuicyjnej strony do nauki języków obcych (z naciskiem na dialogi językowe oraz spersonalizowane materiały, przede wszystkim przydatne dla użytkowników w codziennym życiu) w środowisku Figma, który w pełni odpowiada 10 heurystykom Nielsena.

Zakres pracy: Badanie jest podzielone na pięć rozdziałów zgodnie z logiką projektowania:

1. Rozdział 1: Definicja pojęć UX/UI, analiza roli projektanta w zespole oraz analiza dostępności produktów cyfrowych.
2. Rozdział 2: Szczegółowe omówienie 10 heurystyk Nielsena, ich znaczenia dla interfejsów oraz analiza konsekwencji typowych błędów użyteczności.
3. Rozdział 3: Badanie specyfiki edukacji językowej w sieci, sformułowanie wymagań funkcjonalnych wobec modułów dialogów dla odbiorców oraz przygotowanie wniosków dla własnego projektu.
4. Rozdział 4: Projektowanie architektury informacji strony, tworzenie makiet niskiej i wysokiej wierności.
5. Rozdział 5: Realizacja autorskiego projektu w Figmie, pokazanie heurystyk Nielsena w praktyce, prezentacja funkcjonalności oraz końcowa ocena interfejsu.

Metody realizacji projektu

Do wykonania zadań pracy dyplomowej wykorzystano następujące metody:

- Analiza źródeł: studiowanie teorii UX/UI, dokumentacji heurystyk Nielsena oraz szczegółowa analiza istniejących platform językowych.
- Modelowanie informacji: opracowanie struktury menu, ścieżek nawigacyjnych oraz logicznych połączeń między dialogami i bazą materiałów.
- Prototypowanie (Figma): tworzenie klikanych makiet o różnym poziomie szczegółowości (low-fi oraz hi-fi) w celu imitacji realnego działania przyszłej strony.
- Analiza heurystyczna: eksperckie testowanie gotowego prototypu według 10 zasad Nielsena w celu usunięcia barier poznawczych u użytkowników.

Rozdział 1

Podstawy projektowania UX/UI

Ten rozdział jest poświęcony teoretycznym podstawom projektowania interfejsów użytkownika oraz tworzenia doświadczenia użytkownika (UX/UI). Zanim przejdziemy do praktycznej realizacji naszej platformy językowej w Figma, musimy jasno zrozumieć podstawowe zasady, kryteria oraz metodologie, które określają jakość współczesnego produktu cyfrowego. W ramach tego rozdziału zostanie omówiona istota oraz synergia pojęć UX i UI. Uwaga zostanie też poświęcona podstawowym zasadom wygody użytkownika (użyteczności) oraz dostępności zasobów internetowych dla ekranów desktopowych, a także zostanie przedstawiona szczegółowa analiza głównych etapów pracy projektanta interfejsów i jego roli w ogólnym procesie tworzenia aplikacji. Pozwoli to stworzyć mocną podstawę teoretyczną dla przygotowania efektywnego środowiska edukacyjnego, zorientowanego na realne potrzeby wymagającego użytkownika.

1.1. Pojęcie UX i UI

Terminy UX (User Experience) oraz UI (User Interface) opisują dwa różne, ale nierozdzielnie połączone etapy projektowania produktów cyfrowych.

Pojęcie UX (User Experience - doświadczenie użytkownika)

Istota: Jest to zbiór wrażeń, emocji oraz reakcji behawioralnych użytkownika podczas interakcji ze stroną internetową.

„Doświadczenie użytkownika jest odpowiedzią na pytanie, jak to jest korzystać z produktu albo usługi. Czy trudno jest robić proste rzeczy? Czy łatwo we wszystkim się zorientować? Co czuje się podczas interakcji z produktem?” [3, s. 6].

Zadanie: UX odpowiada za logikę, architekturę, projektowanie scenariuszy oraz, co najważniejsze, prostotę korzystania z produktu. Określa, jak dokładnie działa każda platforma posiadająca interfejs użytkownika i jak szybko człowiek może osiągnąć swój cel korzystania z tej platformy (na przykład znaleźć potrzebny materiał edukacyjny, uruchomić dialog językowy, powtórzyć nauczone słowa itd.).

Fokus badania: Analiza potrzeb użytkowników, projektowanie struktury informacji, tworzenie map ścieżek użytkownika (User Flow) oraz testowanie wygody nawigacji i jej intuicyjnego rozumienia.

Pojęcie UI (User Interface - interfejs użytkownika)

Istota: Jest to bezpośrednie wizualne i materialne wcielenie zaprojektowanego doświadczenia użytkownika.

Zadanie: UI odpowiada za estetykę, opracowanie graficzne oraz fizyczną interakcję z ekranem. To wszystko, co użytkownik widzi i w co może kliknąć.

Elementy składowe: Paleta kolorów, siatka rozmieszczenia elementów, typografia (wybór fontów i ich rozmiarów), projekt przycisków, ikon, formularzy wprowadzania tekstu, a także interaktywna animacja przejść.

Wzajemny związek i różnice między UX i UI

Główna różnica polega na tym, że UX to architektura, inżynieria i wewnętrzna logika systemu, natomiast UI to styl wizualny, grafika i końcowe opracowanie. One zawsze działają razem:

- Produkt z dokładnie przemyślanym UX, ale słabym UI pozostaje logiczny i spójny, jednak staje się wizualnie nieatrakcyjny. Dla użytkowników, szczególnie młodych, jest to krytyczne, ponieważ przestarzały styl niszczy pierwsze wrażenie i zaangażowanie. Każdy człowiek ma wewnętrzne poczucie piękna, które podlega podstawowym zasadom harmonii wizualnej, według których podświadomie dzielimy rzeczy na ładne i brzydkie. Przez to u użytkownika pojawia się naturalna potrzeba, aby produkt przeznaczony do regularnego i długiego korzystania, taki jak platforma językowa, był estetycznie komfortowy. Dlatego nawet najlepsza inżynierska logika UX traci swoją skuteczność bez jakościowej realizacji graficznej UI.
- Produkt z ładnym UI, ale nierozwiązanym UX (na przykład stylowe, lecz mało kontrastowe albo zbyt małe przyciski, albo niezrozumiałe pola do wprowadzania tekstu,) jest niefunkcjonalny. Użytkownik szybko opuszcza taki zasób przez przeciążenie poznawcze i brak zrozumienia, jak w ogóle korzystać z zasobu.

Specyfika dla językowej strony internetowej

W kontekście projektowania platformy do nauki języków obcych podział wygląda następująco:

Część UX: Główne zadanie polega na zbudowaniu ciągłej i zrozumiałej ścieżki użytkownika od momentu wejścia na stronę aż do zapisania wyniku nauki. Konkretnie w projekcie efektywność nauki jest pokazana w procentach, czyli zależnie od swojego zasobu słownictwa oraz wybranego pożądanego poziomu opanowania języka użytkownik będzie mógł śledzić swój postęp.

Projektowanie UX określa strukturę przejścia między poziomami trudności (jeśli użytkownik na przykład zaczyna uczyć się języka nie od zera, ale już z pewną ilością wiedzy), architekturę interaktywnego modułu dialogów oraz mechanikę interakcji ze spersonalizowaną bazą materiałów (na przykład dodawanie słów do zakładki albo przeglądanie fiszek, słuchanie dialogów z już znanymi słowami). Krytycznie ważne jest, aby interfejs nie wymagał długiego uczenia się. Logika UX dba o to, aby użytkownik intuicyjnie rozumiał, gdzie śledzić swoje osiągnięcia, jak wrócić do poprzedniej lekcji i jak szybko wywołać okno odpowiedzi, nie przerywając aktualnego zadania. Mówiąc prosto, dbamy o to, aby do korzystania z zasobu nie była potrzebna instrukcja.

Część UI: Warstwa wizualna bezpośrednio kieruje uwagę ucznia i zmniejsza zmęczenie wynikające z długiego czytania tekstu w języku obcym. Projekt UI odpowiada za system graficzny strony: dobór czcionek o wysokiej czytelności (co jest szczególnie ważne dla specyficznych symboli lub znaków diakrytycznych języków obcych), ustawienie interlinii w oknach dialogowych oraz stworzenie czytelnej palety kolorów. Za pomocą akcentów wizualnych UI oddziela wypowiedzi różnych osób w dialogach, oznacza stan przycisków (aktywny, naciśnięty, zablokowany) oraz realizuje system natychmiastowej informacji zwrotnej (na przykład podświetlenie poprawnej odpowiedzi kolorem zielonym albo błędu - czerwonym). Wszystkie te elementy zostały realizowane w Figmie jako komponenty, które realistycznie przedstawiają działanie rzeczywistego produktu cyfrowego.

1.2. Użyteczność i dostępność w projektach cyfrowych

Pojęcia wygody użytkowania i dostępności są podstawowymi kryteriami jakości każdego współczesnego produktu cyfrowego. Określają one, jak efektywnie użytkownik wchodzi w interakcję z interfejsem i czy na jego drodze nie ma technicznych albo poznawczych barier. W praktyce oznacza to, że użytkownik powinien bez dodatkowej instrukcji rozumieć, jak korzystać z interfejsu.

„Twoim celem powinno być, aby każda strona albo ekran były oczywiste (self-evident), aby zwykły użytkownik, po prostu patrząc na nie, wiedział, czym one są i jak z nich korzystać. Innymi słowy, powinien «złapać sens» bez potrzeby myślenia o tym. [...] Wygląd rzeczy (na przykład rozmiar, kolor i układ), ich dobrze dobrane nazwy oraz niewielka ilość dokładnie przemyślanego tekstu - wszystko to powinno działać razem, aby stworzyć poczucie zrozumienia prawie bez wysiłku. Oto zasada: jeśli nie możesz zrobić czegoś oczywistym, powinieneś przynajmniej zrobić to samoobjaśniającym się (self-explanatory)” [4, s. 37].

Użyteczność (usability / wygoda użytkowania)

Użyteczność to miara tego, jak szybko, efektywnie i z jakim poziomem subiektywnej satysfakcji użytkownik może osiągnąć swój konkretny cel na stronie.

Główne kryteria oceny:

1. Łatwość opanowania (czy człowiek może za pierwszym razem zrozumieć logikę strony bez instrukcji).
2. Efektywność (jak szybko wykonywane jest zadanie, na przykład uruchomienie dialogu językowego).
3. Zapamiętywalność (czy użytkownik przypomni sobie, gdzie klikać, jeśli wróci na stronę po miesiącu).
4. Odporność na błędy (jak często użytkownik wykonuje nieprawidłowe działania przez mylący interfejs).

Jeśli platforma językowa będzie miała niską użyteczność, użytkownik po prostu zamknie kartę. Nauka sama w sobie jest już stresem dla mózgu, czasami przy tym ludzie są jeszcze niewystarczająco zmotywowani i uczą się języka obcego z przymusu, przez określone okoliczności życiowe. Dlatego interfejs nie powinien tworzyć dodatkowych problemów. Projektujemy logikę tak, aby użytkownik myślał tylko o języku obcym, a nie o tym, który przycisk nacisnąć dalej. W pewnym sensie zadaniem platformy językowej jest nie tylko pomóc nauczyć się języka, ale też zainspirować do jego nauki.

Dostępność (accessibility / dostępność)

Dostępność jest praktyką tworzenia interfejsów, które są otwarte i wygodne dla absolutnie wszystkich ludzi, w tym użytkowników z określonymi ograniczeniami (problemy ze wzrokiem, rozproszona uwaga, dysleksja) albo tych, którzy znajdują się w specyficznych warunkach (na przykład uczą się języka w autobusie, w ruchu, z telefonu komórkowego). W środowisku internetowym regulują to międzynarodowe standardy WCAG (Web Content Accessibility Guidelines).

Dostępność w projekcie została zrealizowana w następujący sposób:

1. Dostępność i skalowalność wersji internetowej: Ponieważ projekt jest przedstawiony w wersji internetowej, zakłada pełną ergonomię ekranów desktopowych. Interfejs w Figmie został stworzony tak, aby makieta pozostawała spójna i logiczna na monitorach o różnej rozdzielczości. W tym celu wykorzystano jasną siatkę, przyciski zostały stworzone jako dość duże i widoczne, aby można było dokładnie kliknąć myszą albo touchpadem.

2. Kontrast i czytelność: Słowa obce często mają specyficzne symbole albo znaki diakrytyczne (kropki, kreski nad literami i tak dalej). Świadomie dobrano wysoki kontrast kolorystyczny między tekstem a tłem, dla wygody czytania oraz zmniejszenia zmęczenia oczu.

1.3. Rola projektanta interfejsów w procesie tworzenia aplikacji

Rola projektanta interfejsów we współczesnym tworzeniu produktów cyfrowych już dawno wyszła poza zwykłe opracowanie graficzne. Dzisiaj ten specjalista jest głównym pomostem między technicznym zespołem deweloperów (programistami) a końcowym użytkownikiem systemu. Projektant nie tylko rysuje elementy, a inżyniersko projektuje logikę interakcji, oszczędza zasoby na etapie kodowania i chroni użytkownika przed przeciążeniem poznawczym.

Główne etapy pracy projektanta w procesie tworzenia produktu:

Badanie i analiza (badanie UX): Proces projektowania nigdy nie zaczyna się od wyboru palety ani rysowania przycisków. Najpierw szczegółowo badamy grupę docelową, jej przyzwyczajenia, obawy i potrzeby. W przypadku platformy do nauki języków, wystarczy wejść na już istniejące platformy i wszystko przeanalizować, zobaczyć, jak wykonano elementy wspólne pod względem założenia. Zapisać, co zostało wykonane dobrze, a co wymaga poprawy, i wprowadzić to w swoim projekcie w ulepszonej formie. Całe badanie wynika z potrzeby analizy zachowania użytkowników oraz szukania powodów, dla których obecne platformy językowe wydają im się nudne albo mylące, i co najważniejsze - jak za pomocą najlepiej zrealizowanego interfejsu zachęcić większą liczbę użytkowników do korzystania z zasobu. W ten sposób równoległe z badaniem UX wykonywana jest też analiza konkurencji.

Projektowanie architektury informacji: Na tym etapie projektant tworzy logiczny „szkielet” przyszłej strony. Opracowywane są mapy ścieżek użytkownika (User Flow) oraz robocze schematy ekranów o niskiej wierności (wireframes). Cała struktura wygląda jak „pajęczyna” ekranów połączonych ze sobą. Pozwala to jasno określić, gdzie będzie przechowywana baza materiałów, jak użytkownik będzie przechodził między lekcjami, stronami, profilem użytkownika i gdzie dokładnie będzie pokazywany jego postęp. I najważniejsze - daje to możliwość przemyślenia, jak przy minimalnej liczbie kliknięć użytkownik będzie mógł dotrzeć do pożądanego ekranu.

Tworzenie interaktywnego prototypu w Figmie: Jest to kluczowy etap, który wizualizuje przyszły produkt. Projektant składa klikaną makietę wysokiej wierności, która w pełni imituje zachowanie realnej strony. Użytkownik może już przewijać strony, uruchamiać moduły dialogów, testować zawartość - i wszystko to dzieje się zanim deweloperzy napiszą choćby jedną linijkę kodu.

Testowanie użyteczności i optymalizacja: Na etapie prototypowania projekt został poddany samodzielnej ocenie, między innymi na podstawie wybranych heurystyk Nielsena. Analiza pozwoliła wskazać na elementy, które mogłyby powodować trudności w nawigacji lub sprawić, że użytkownik mógłby nie zauważyć przycisku z odpowiedzią. W razie wystąpienia takich problemów możliwe byłoby szybkie wprowadzenie poprawek w Figmie. Takie podejście jest korzystne na etapie projektowania produktu, ponieważ pozwala poprawić wizualne elementy interfejsu jeszcze przed rozpoczęciem programowania. Na przykład dodanie brakującego przycisku „Wróć” w Figmie zajęłoby tylko kilka sekund, podczas gdy wprowadzenie tej samej zmiany na etapie gotowego kodu mogłoby wymagać znacznie więcej czasu.

Przygotowanie makiet do etapu wdrożenia (Handoff): Końcowy krok to stworzenie jasnego systemu projektowego (UI-kit). W ramach tego systemu powinny być opisane stany wszystkich

komponentów (przycisków, pól wprowadzania, okien). Konieczne jest też zapisanie par fontów oraz adaptacja siatki układu. Cały ten projekt oraz „instrukcja” do niego są przekazywane deweloperom w takiej formie, aby można było bezbłędnie zrealizować go w kodzie. Czyli programista używa UI-kitu jako jasnej referencji tego, co trzeba wdrożyć, pracując według dokładnych instrukcji dotyczących wykonania wizualnego. Zmniejsza to ogólnie obciążenie zespołu deweloperów i ogranicza potrzebę stałej komunikacji między działami.

Metoda projektanta jest niezwykle istotna, ponieważ bez wcześniejszego zaprojektowania interfejsu stworzenie efektywnej platformy edukacyjnej jest niemożliwe. Dotyczy to każdego współczesnego zasobu internetowego, ponieważ dzisiejszy użytkownik stał się bardzo wymagający i ma ogromny wybór alternatywnych platform. Jeśli od razu przeszlibyśmy do pisania kodu, programista mimowolnie opierałby się na własnej logice technicznej oraz na swoim osobistym guście wizualnym.

Rola projektanta polega właśnie na tym, aby przełożyć złożone zasady działania (pracę z różnymi językami, zapisywanie słów i zapis postępu w procentach) na prosty i zrozumiały interfejs. Projektujemy to tak, aby pomagał człowiekowi się uczyć, a nie zmuszał go do tracenia uwagi na obsługę strony.

Rozdział 2

Heurystyki Nielsen w projektowaniu interfejsów

Ten rozdział jest poświęcony praktycznemu narzędziu oceny interfejsów cyfrowych - analizie heurystycznej według metodologii Jakoba Nielsena. Po zdefiniowaniu podstawowych pojęć teoretycznych UX/UI w pierwszym rozdziale zaprezentujemy konkretne zasady, które pozwalają przetestować produkt pod kątem błędów logicznych jeszcze na etapie tworzenia prototypu. Heurystyki Nielsen w swojej istocie są wskazówkami dla twórcy. Zrozumienie tych podstawowych zasad dobrego interfejsu pomaga wykluczać możliwe błędy w procesie pracy. Omówimy teraz istotę wszystkich dziesięciu heurystyk oraz ocenimy ich znaczenie dla współczesnego projektowania. Pokażemy wizualnie, jak dokładnie te zasady pomagają optymalizować interfejs platformy językowej, czyniąc go maksymalnie zrozumiałym dla użytkownika.

„Interfejsy użytkownika powinny być maksymalnie uproszczone, ponieważ każda dodatkowa funkcja czy element informacji na ekranie to jeszcze jedna rzecz, której trzeba się nauczyć, jeszcze jedna rzecz, którą można potencjalnie źle zrozumieć, i jeszcze jedna rzecz, wśród której trzeba będzie szukać tego, czego naprawdę się potrzebuje.” [6, s. 115].

2.1. Charakterystyka heurystyk Nielsen

Ocena użyteczności strony internetowej wymaga zastosowania obiektywnych i ustandaryzowanych kryteriów, które umożliwiają systematyczną analizę jakości interfejsu. Jednym z najczęściej stosowanych zbiorów takich kryteriów są dziesięć heurystyk użyteczności opracowanych w 1993 roku przez Jakoba Nielsena, jednego z czołowych światowych ekspertów w dziedzinie projektowania interfejsów.

Słowo „heurystyka” w tym kontekście nie oznacza sztywnej zasady ani formalnego prawa matematycznego. Jest to raczej praktyczna wskazówka, oparta na doświadczeniu i obserwacji. Nielsen razem z Rolfem Molichem przeanalizował liczne przypadki błędów w projektowaniu różnych systemów i wyprowadził 10 uniwersalnych wymagań. Przestrzeganie tych wymagań pozwala twórcom znaleźć i poprawić znaczną część problemów z użytecznością jeszcze przed rozpoczęciem etapu implementacji.

Dla tego projektu jest to idealne narzędzie kontroli jakości. Przeprowadzając taką analizę, możemy sprawdzić każdy ekran platformy językowej w Figmie pod kątem zgodności z tymi kryteriami.

Poniżej przedstawiono szczegółową charakterystykę wszystkich 10 heurystyk Jakoba Nielsena, które zostały przyjęte jako podstawa projektowania:

1. Visibility of system status (widoczność statusu systemu): Strona zawsze powinna informować użytkownika o tym, co dzieje się w danym momencie. Powinno to być realizowane przez zrozumiałą i szybką informację zwrotną. Na przykład w tym projekcie językowym jest to realizowane przez natychmiastowe kolorystyczne podświetlanie odpowiedzi w testach albo przez widoczne pokazywanie postępu nauki słów w procentach. Obecne są też różne okienka tekstowe, które informują ucznia o wykonaniu albo przeciwnie, o niemożliwości wykonania określonej czynności. Użytkownik ani przez sekundę nie

powinien zastanawiać się, czy system zaliczył jego interakcję z zasobem, a także powinien otrzymać wyjaśnienie, jeśli jej nie zaliczył. Ta zasada jest nierozzerwalnie związana z dziewiątą heurystyką.

2. Match between system and the real world (zgodność między systemem a światem rzeczywistym): Interfejs powinien mówić językiem użytkownika, a nie językiem technicznych terminów, kodów serwera czy programowania. Ikony i nazwy tekstowe powinny być znajome, czyli system interakcji powinien być taki sam jak na innych intuicyjnie zrozumiałych stronach. Na przykład, pole tekstowe nie powinno zawierać tekstu zastępczego. Dla nas jest to zrozumiałe znaczenie, będzie też zrozumiałe dla programistów. Ale dla użytkownika pozostanie to prostokątem ze słowem input. Jeśli jest to sekcja z zapisanymi słowami, logicznie oznaczamy ją ikoną „książki” albo „zakładki”, aby użytkownik od razu zrozumiał sens bez dodatkowych wyjaśnień.

3. User control and freedom (kontrola i swoboda działań użytkownika): Użytkownicy często wykonują błędne albo przypadkowe kliknięcia. System powinien natychmiast dawać im oczywiste „wyjście awaryjne” - możliwość łatwego cofnięcia działania, powrotu do poprzedniego ekranu albo zamknięcia okna modalnego bez potrzeby przeładowywania całej strony. W tym celu projektujemy czytelne przyciski powrotu na każdej stronie. Użytkownik stale ma dostęp do głównego panelu interakcji, aby z każdego ekranu można było przejść na inny, wykonując przy tym minimalną liczbę kliknięć.

4. Consistency and standards (spójność i standardy): Użytkownicy nie powinni zastanawiać się, czy różne słowa, elementy wizualne albo działania mają to samo znaczenie. Dlatego w projekcie zastosowano spójny sposób oznaczania odpowiedzi. Pola, w których użytkownik wpisał odpowiedź, zmieniają kolor w zależności od tego, czy jest ona poprawna. W ten sposób przestrzegamy się ogólnie przyjętych standardów projektowania stron i logiki rozmieszczenia elementów (na przykład profil użytkownika tradycyjnie znajduje się w prawym górnym rogu, więc tam też jest umieszczony na platformie do nauki języków), aby użytkownik nie musiał uczyć się naszego zasobu od nowa.

5. Error prevention (zapobieganie błędom): Najlepszy interfejs to nie ten, który ładnie i szczegółowo opisuje błąd, ale ten, który po prostu nie pozwala użytkownikowi go popełnić. W projekcie zastosowano proste i jednoznaczne pola do wprowadzania odpowiedzi, dzięki czemu użytkownik wie, gdzie powinien wpisać swoje rozwiązanie.

6. Recognition rather than recall (rozpoznawanie zamiast przypominania): Interfejs powinien minimalizować obciążenie ludzkiej pamięci. Użytkownik nie powinien trzymać w głowie informacji z poprzedniego ekranu, aby wykonać działanie na obecnym. Wszystkie instrukcje, warianty odpowiedzi czy podpowiedzi kontekstowe podczas słuchania dialogów powinny być widoczne albo dostępne jednym kliknięciem. W przypadku platformy językowej użytkownik powinien mieć możliwość powrotu do wcześniej przedstawionych informacji. Jest to szczególnie ważne, kiedy podczas wykonywania zadania musi przypomnieć sobie nowe słowo albo zasadę gramatyczną. Jeśli użytkownik nie może ponownie otworzyć tych informacji, może mieć problem z wykonaniem zadania i zamiast wykorzystać poznaną wcześniej wiedzę, będzie musiał zgadywać poprawną odpowiedź, co jest nieefektywne.

7. Flexibility and efficiency of use (elastyczność i efektywność użycia): Interfejs powinien być wygodny zarówno dla osób, które dopiero zaczynają korzystać z platformy, jak i dla tych, którzy już mają podstawową wiedzę. Dla początkujących przygotowano szczegółowe podpowiedzi, które prowadzą użytkownika z „punktu A” do „punktu B” krok po kroku. Dzięki temu użytkownik wie, co powinien zrobić w danym momencie i łatwiej porusza się po platformie.

8. Aesthetic and minimalist design (estetyczny i minimalistyczny design): Ekrany nie powinny zawierać zbędnych, nadmiarowych informacji. Dotyczy to zarówno okien tekstowych, jak i elementów dekoracyjnych. Każdy nadmiarowy element graficzny czy blok tekstu odciąga uwagę użytkownika od głównej treści. Robimy wszystko, aby uczeń skupił się wyłącznie na nauce języka obcego, co znacząco zmniejsza zmęczenie podczas długiej pracy.

„Zasada spójności polega na tym, że ludzie dużo lepiej rozumieją wyjaśnienia z lekcji multimedialnej, która zawiera tylko istotny materiał (lekcja zwięzła), niż z lekcji multimedialnej, która zawiera zarówno materiał podstawowy, jak i dodatkowy (lekcja rozszerzona).” [5, s. 81].

9. Help users recognize, diagnose, and recover from errors (pomoc użytkownikom w rozpoznawaniu, diagnozowaniu i poprawianiu błędów): Jeśli błąd jednak wystąpi (na przykład stracimy dostęp do internetu albo użytkownik wpisze nieprawidłowe hasło podczas logowania), komunikat o tym powinien być napisany zrozumiałym ludzkim językiem, bez kodów systemowych. Aby podać przykład: Dobrym przykładem jest sytuacja, kiedy na stronie pojawia się komunikat z kodem błędu, na przykład „102390”. Taki kod może być zrozumiały dla dewelopera, ale dla zwykłego użytkownika nie wyjaśnia, co się stało. Dlatego komunikat powinien być opisany prosto i od razu podpowiadać możliwe rozwiązanie. Na przykład wpisanie nieprawidłowego hasła wywołuje okno modalne z informacją o nieprawidłowo wpisanym hasle. Dodatkowo podana jest podpowiedź, że trzeba sprawdzić układ klawiatury oraz aktywność klawisza Caps Lock. I oczywiście to okno modalne powinno zawierać przycisk „Spróbuj jeszcze raz”.

10. Help and documentation (pomoc i dokumentacja): Nawet jeśli interfejs projektu jest maksymalnie intuicyjny, pojawiają się sytuacje, kiedy użytkownik potrzebuje pomocy. Informacje pomocnicze na stronie powinny być lakoniczne, łatwo dostępne, jasno uporządkowane według tematów i skupione na rozwiązaniu konkretnego problemu użytkownika.

Wymienione 10 heurystyk to nie jest po prostu lista teoretyczna, ale realna praktyczna lista kontrolna dla projektu. Kiedy projektujemy interfejs strony językowej w Figma, dosłownie przepuszczamy każdą decyzję wizualną przez te kryteria. Pozwala to stworzyć produkt, który pomaga w nauce, a nie tworzy dodatkowych sztucznych przeszkód na drodze użytkownika.

2.2. Metodyka przeprowadzenia analizy

Aby analiza heurystyczna nie zmieniła się w chaotyczne klikanie po ekranach i naprawę przyniosła korzyść projektowi, została opracowana jasna metodyka krok po kroku. Przeprowadzenie takiej oceny samodzielnie (jako autorzy i projektanci produktu) wymaga pewnej abstrakcji - musieliśmy dosłownie „wyłączyć” w sobie twórców strony, którzy znają każdy jej piksel, i spojrzeć na makiety oczami zwykłego, często nieuważnego użytkownika. Tym bardziej, że taki użytkownik nie musi w ogóle znać się na projektowaniu.

Metodologia badania składa się z trzech kolejnych etapów: przygotowania scenariuszy, bezpośredniego audytu według 10 zasad Nielsena oraz oceny krytyczności znalezionych błędów.

Etap 1. Określenie scenariuszy użytkownika

Analizowanie interfejsu „ogólnie” jest nieefektywne. Jak wspominaliśmy już w poprzednim rozdziale, taka ocena sama prowadzi do wniosków typu „ładnie” albo „źle”. Dlatego wyodrębniono kilka głównych zadań, które użytkownik powinien wykonać na językowej platformie desktopowej. Na podstawie tych zadań przeprowadziliśmy działanie platformy:

1. Scenariusz rejestracji i pierwszego logowania: na ile oczywiste jest, gdzie kliknąć, i jak system reaguje na typowe błędy (na przykład nieprawidłowe hasło).
2. Scenariusz przejścia lekcji językowej: korzystanie z podpowiedzi kontekstowych oraz zapisanie wyniku.
3. Scenariusz śledzenia postępów w nauce: sprawdzanie aktualnego poziomu nauki oraz obserwowanie własnych postępów na platformie.

Etap 2. Audyt interfejsu krok po kroku.

Mając prototyp wysokiej wierności w Figmie, krok po kroku przeanalizowaliśmy każdy ekran z wyżej wymienionych scenariuszy. Na każdym kroku zadawaliśmy sobie pytanie: „Czy użytkownik widzi status systemu? Czy ekran nie jest przeciążony? Czy jest tutaj «wyjście awaryjne?»”. Następnie sprawdzaliśmy, czy poszczególne elementy projektu spełniają wymagania 10 heurystyk użyteczności Jakoba Nielsena.

Etap 3. Skala powagi błędów.

Nie wszystkie błędy w designie są tak samo niebezpieczne. Źle dobrany odcień przycisku jest nieprzyjemny, ale nie kluczowy i pewnie zauważalny tylko dla samego projektanta. Natomiast brak przycisku „Powrót” w teście językowym to poważna wada, która zmusi użytkownika do zamknięcia strony. Aby sklasyfikować znalezione błędy, wykorzystano klasyczną pięciostopniową skalę oceny, którą proponuje sam Jakob Nielsen:

0 - Brak problemu użyteczności: subiektywne uwagi, które nie mają wpływu na korzystanie ze strony.

1 - Błąd kosmetyczny: drobne wady wizualne, na przykład niewłaściwy odstęp między elementami lub słaba czytelność tekstu. Poprawa takich błędów nie jest konieczna, jeśli inne problemy mają wyższy priorytet.

2 - Mały błąd użyteczności: tworzy niski poziom dyskomfortu. Użytkownik zauważy niedoskonałości, ale z łatwością będzie mógł dalej korzystać ze strony.

3 - Poważny błąd użyteczności: wysoki poziom frustracji dla użytkownika. Na przykład, kiedy interfejs ukrywa nauczane słowa i zmusza człowieka do obciążania pamięci (naruszenie 6 heurystyki). Takie problemy mają wysoki priorytet do poprawienia.

4 - Wada użyteczności: problem, który uniemożliwia użytkownikowi wykonanie lub zakończenie zadania. Użytkownik może zgubić się podczas przechodzenia między ekranami albo nie rozumieć, jak zapisać swój postęp w nauce. Taki problem wymaga natychmiastowej poprawy projektu interfejsu.

Taka baza metodologiczna pozwala przekształcić subiektywną ocenę designu w jasny proces techniczny. Dzięki temu systemowi można wyraźnie uporządkować wszystkie znalezione wady interfejsu, aby w następnym podpunkcie szczegółowo omówić realne przykłady błędów oraz pokazać, jak dokładnie zostały poprawione bezpośrednio w środowisku Figma.

2.3. Przykłady błędów użyteczności i ich konsekwencje

Zastosowanie opracowanej metodyki oraz przejście głównych scenariuszy użytkownika na platformie desktopowej pozwoliło wykryć kilka istotnych problemów w logice interakcji. Poniżej szczegółowo omówiono trzy najbardziej krytyczne przykłady błędów użyteczności, przeanalizowano ich bezpośrednie konsekwencje dla użytkowników oraz pokazano rozwiązania wprowadzone w Figmie w celu ich usunięcia.

Przykład 1. Blokowanie kontekstu nauki (naruszenie heurystyki nr 6: Rozpoznawanie zamiast przypominania)

Opis błędu: Podczas audytu scenariusza „Przejsście lekcji językowej” odnotowano, że nowa leksyka oraz zasady gramatyczne były przekazywane uczniowi tylko na ekranie wstępnym lekcji. Po przejściu do bezpośredniego wykonywania ćwiczeń w interaktywnym module ten początkowy ekran całkowicie zniknął z dostępu.

Negatywne konsekwencje: W przypadku zapomnienia znaczenia obcego słowa użytkownik nie miał możliwości sprawdzenia jego znaczenia podczas rozwiązywania ćwiczenia. Prowadziło to do konieczności albo zresetowania całego postępu lekcji, aby wrócić na początek, albo zgadywania odpowiedzi na ślepo, albo, co jest jeszcze mniej przyjemne dla użytkownika - korzystania z zewnętrznych aplikacji w celu pomocy z tłumaczeniem słowa. Konsekwencją był wysoki poziom frustracji, sztuczne spowolnienie procesu nauki oraz obniżenie ogólnej skuteczności przyswajania materiału. Ocena powagi: 3 (poważny błąd).

Usunięcie konsekwencji w projekcie: W projekcie dodano możliwość otwarcia odpowiedzi bezpośrednio podczas rozwiązywania ćwiczenia. Odpowiedź znajduje się w dolnej części ekranu i otwiera się po kliknięciu. Dzięki temu użytkownik może w każdej chwili sprawdzić potrzebną informację bez konieczności opuszczania ćwiczenia.

Przykład 2. Używanie technicznego żargonu (naruszenie heurystyki nr 2: Zgodność między systemem a światem rzeczywistym)

Opis błędu: W pierwszych makietach interfejsu niektóre elementy zawierały nazwy typowe dla programistów, a nie dla użytkownika. W szczególności w polu wprowadzania tekstu wyświetlał się systemowy tekst zastępczy „input_field_translation”, poziomy trudności były oznaczone technicznymi kodami bazy danych, a folder słownika był oznaczony abstrakcyjną ikoną z obrazem koła zębatego, bez doprecyzowujących napisów.

Negatywne konsekwencje: Taki układ wizualny wywoływałby barierę poznawczą. Zwykły użytkownik mógłby mieć problem z intuicyjnym rozpoznaniem przeznaczenia elementów, co utrudniałoby korzystanie z platformy. Konsekwencją użycia niewłaściwej ikony dla słownika było pomylenie jej z ikoną ustawień. Użytkownik mógłby mieć problem ze znalezieniem zapisanych słów. Dlatego ikona powinna jednoznacznie wskazywać na funkcję słownika. Ocena powagi: 3 (Poważny błąd).

Usunięcie konsekwencji w projekcie: Przeprowadzono rewizję całej strony. Techniczne etykiety zamieniono na naturalne frazy: „Następna lekcja:”, „Poziom A2”. Abstrakcyjną grafikę dla spersonalizowanej bazy materiałów zastąpiono unikalnym komponentem z ikoną otwartej książki oraz dodano doprecyzowujący napis, co natychmiast usunęło problem błędnego interpretowania interfejsu.

Przykład 3. Brak informacji o błędach i niejasny stan ekranu (naruszenie heurystyki nr 9: Pomoc w poprawianiu błędów oraz heurystyki nr 1: Status systemu)

Opis błędu: Najbardziej krytyczna wada została wykryta na ekranie autoryzacji. W przypadku wpisania nieprawidłowego hasła interfejs w żaden sposób nie informował o problemie. Brak odpowiedniego komunikatu mógł powodować trudności w rozpoznaniu przyczyny problemu z logowaniem.

Negatywne konsekwencje: Brak informacji zwrotnej mógł powodować dezorientację użytkownika i utrudniać mu zrozumienie, dlaczego nie może zalogować się na platformę. Użytkownik mógłby ponownie wpisywać hasło bez informacji o tym, że zostało ono wprowadzone nieprawidłowo. Taka sytuacja mogłaby prowadzić do frustracji i utrudniać rozpoczęcie korzystania z platformy. Ocena powagi: 4 (Krytyczny błąd użyteczności).

Usunięcie konsekwencji w projekcie: W Figmie szczegółowo przygotowano osobny stan błędu dla tego formularza. W przypadku niepoprawnego wprowadzenia danych system podświetla pole kolorem czerwonym i wywołuje komunikat modalny: „Nieprawidłowe hasło”. Dodano również przycisk „Spróbuj jeszcze raz”, który pozwala użytkownikowi ponownie wprowadzić dane i kontynuować logowanie.

Analiza podanych przykładów pokazuje, że każdy błąd projektowy może mieć bezpośrednie negatywne konsekwencje w postaci utraty uwagi albo irytacji użytkownika. Wczesna identyfikacja tych problemów oraz ich usunięcie na etapie tworzenia prototypu pozwala zoptymalizować konwersję zasobu internetowego i stworzyć komfortowe środowisko do nauki.

Rozdział 3

Analiza wymagań platform edukacyjnych

Bieżący rozdział jest poświęcony badaniu cech oraz metod projektowania edukacyjnych zasobów internetowych nastawionych na naukę języków obcych. Na podstawie już omówionych zasad teoretycznych projektowania UX/UI oraz analizy heurystycznej w tym rozdziale następuje bezpośrednie przejście do praktycznej części pracy. Badanie pozwala przeanalizować specyfikę nauki w środowisku cyfrowym, stworzenie listy wymagań funkcjonalnych i projektowych wobec współczesnych platform edukacyjnych, a także określenie konkretnych wniosków projektowych, które stały się podstawą stworzenia autorskiego interfejsu desktopowego. Szczególna uwaga została poświęcona psychologicznym i ergonomicznym aspektom interakcji użytkowników z interfejsem.

3.1. Nauka języków obcych w środowisku cyfrowym

Transformacja systemu edukacji i jego przejście do przestrzeni cyfrowej radykalnie zmieniły podejście do nauki języków obcych. Jeśli wcześniej pojawiała się potrzeba kupowania podręczników, odwiedzania bibliotek albo bezpośredniej interakcji z nauczycielami, to dziś dostęp do nauki zapewnia dowolne urządzenie osobiste, które jest powszechnie dostępne, takie jak smartfon, tablet czy laptop. Cyfrowe narzędzia oferują możliwości, które wcześniej były niedostępne w tradycyjnym formacie: interaktywność, natychmiastowa informacja zwrotna oraz możliwość dostosowania materiału do potrzeb użytkownika. Jednocześnie większa liczba dostępnych możliwości wiąże się z nowymi wyzwaniami związanymi z utrzymaniem uwagi użytkowników. W warunkach codziennego korzystania z wielu technologii użytkownik jest stale narażony na dużą ilość informacji, co może prowadzić do szybkiego rozpraszania uwagi i trudności z dłuższym skupieniem. Z tego powodu projektowane interfejsy powinny być proste, aby ułatwiać użytkownikowi skupienie się na nauce.

Proces nauki języka w środowisku cyfrowym charakteryzuje się następującymi kluczowymi cechami:

- Poziom motywacji i obciążenie poznawcze
- Specyfika odbioru tekstu na ekranach desktopowych
- Dostosowanie projektu do potrzeb różnych grup użytkowników
- Ciągłość interaktywnej interakcji

Poziom motywacji i obciążenie poznawcze: Przyswajanie nowej leksyki oraz konstrukcji gramatycznych jest procesem energochłonnym dla ludzkiego mózgu niezależnie od wieku czy doświadczenia użytkownika. Tym bardziej, jak wspomniano we wcześniejszych rozdziałach, ludzie często uczą się języka obcego nie ze szczerzej chęci, ale raczej z przymusu, co jeszcze mocniej wpływa na poziom stresu i zachęty. Nauka często wiąże się ze zmęczeniem, szczególnie jeśli nauka języka wynika z okoliczności zewnętrznych. Zadaniem interfejsu w takim kontekście jest minimalizowanie dodatkowego wysiłku poznawczego, który jest zużywany na rozszyfrowywanie logiki samego zasobu. Ergonomiczny, zrozumiały design pozwala skierować całą uwagę użytkownika wyłącznie na materiał edukacyjny.

Specyfika odbioru tekstu na ekranach desktopowych: W odróżnieniu od nośników papierowych, długie czytanie z monitorów komputerów i laptopów powoduje szybsze

zmęczenie oczu oraz rozproszenie uwagi. Mimo że urządzenia cyfrowe szczelnie otaczają nas już niejedną dekadę, ekrany wciąż pozostają dużym obciążeniem dla wzroku.

Wymaga to wprowadzenia surowych standardów typografii oraz tekstu. Dla zwiększenia czytelności w interfejsach platform edukacyjnych krytycznie ważny jest dobór par fontów o wysokiej rozpoznawalności liter (nawet przy minimalnych stopniach pisma), optymalne ustawienie interlinii (line-height) oraz zapewnienie wysokiego kontrastu kolorystycznego między tekstem a tłem.

„Zgodnie z tym triarchicznym modelem obciążenia poznawczego, głównym wyzwaniem projektowania nauczania jest to, że pojemność poznawcza jest ograniczona, dlatego istnieje tylko ograniczona ilość miejsca na przetwarzanie obciążenia zewnętrznego, podstawowego i generatywnego”. [5, s. 81].

Dostosowanie projektu do potrzeb różnych grup użytkowników (Design uniwersalny): Ponieważ platforma jest przeznaczona dla użytkowników w różnym wieku, interfejs powinien realizować zasady projektowania uniwersalnego. Design powinien być wystarczająco prosty i przewidywalny dla osób starszych, które mogą mieć niższy poziom kompetencji cyfrowych, a jednocześnie pozostać estetyczny i wystarczająco dynamiczny dla młodszego pokolenia. Brak przeciążonego menu oraz jasna hierarchia wizualna stają się kluczowe dla zwiększenia zaangażowania użytkowników.

Ciągłość interaktywnej interakcji: W odróżnieniu od statycznych stron internetowych, strona językowa wymaga stałej dwustronnej komunikacji. Użytkownik nie tylko czyta informacje, on wchodzi w interakcję z materiałami, wpisuje tłumaczenia, formy odmiany słów, tworzy spersonalizowaną bazę materiałów (zapisuje nieznane dla siebie słowa w słowniku) oraz przechodzi testy. Każde przerwanie tej interakcji (na przykład brak możliwości szybkiego sprawdzenia odpowiedzi albo powrotu do zasad w środku lekcji) niszczy kontekst edukacyjny.

Podsumowując, nauka języka w środowisku cyfrowym stawia surowe wymagania wobec architektury interfejsu. Zasób internetowy powinien działać nie tylko jak elektroniczny podręcznik, ale jak elastyczne, intuicyjnie zrozumiałe środowisko, które dostosowuje się do potrzeb każdego ucznia, wspiera jego motywację i minimalizuje zmęczenie wynikające z długiej pracy przy komputerze.

3.2. Wymagania funkcjonalne i projektowe platform edukacyjnych

Zrealizowanie projektowania edukacyjnego zasobu internetowego, zależy od dwóch głównych wymagań: funkcjonalnych (możliwości techniczne oraz opcje systemu) i projektowych (ergonomiczne oraz wizualne parametry interfejsu). Tylko te warunki, działające w pełnej interakcji i wzajemnym uzupełnianiu, mogą pomóc w stworzeniu produktu, który zapewnia bezbarierową i intuicyjnie zrozumiałą naukę dla szerokiego grona użytkowników.

Wymagania funkcjonalne wobec platformy

Funkcjonalność platformy językowej obejmuje zestaw narzędzi, które wspierają cały proces nauki. Ważne jest, aby te narzędzia były dobrze dopasowane do potrzeb użytkownika i pomagały mu w nauce języka. Dla tworzonej językowej platformy desktopowej obowiązkowe są następujące funkcje:

1. System autoryzacji i zapisywania danych: obecność osobistego profilu użytkownika. Jest on potrzebny do zapisywania indywidualnego postępu, co pozwala wracać do nauki na dowolnym etapie. W tym module ważna jest także możliwość wybrania pożądanego poziomu opanowania języka, ogólnie wybrania języka do nauki, czyli dostosowania platformy „pod siebie”.

2. Interaktywny moduł nauki: tworzenie ćwiczeń do opracowania leksyki. Ćwiczenia powinny być dość zróżnicowane (na przykład niektóre zawierają wyłącznie tekst i pytania do niego, inne proponują odsłuchanie dialogu między native speakerami). Wchodzi tu także uruchamianie kontekstowych okien odpowiedzi bezpośrednio podczas wykonywania zadań, co uniemożliwia przerwanie procesu nauki.

3. Moduł zapisywania postępu: pokazywanie wyników nauki w procentach. Użytkownik powinien mieć widoczne narzędzie oceny aktualnego poziomu znajomości języka na podstawie liczby ukończonych zajęć. Tak samo to narzędzie od razu pełni też funkcję motywacyjną (psychologicznie trudniej porzucić naukę, kiedy pożądaný rezultat został już osiągnięty chociażby w 20%).

4. Spersonalizowana baza materiałów (słownik): funkcja dodawania słów i zwrotów do zakładek w celu ich późniejszego osobnego powtarzania oraz utrwalania.

Wymagania projektowo-interfejsowe (UX/UI)

Te wymagania określają, jak wizualnie zostanie zrealizowana wyżej wymieniona funkcjonalność. Opierają się na zasadach projektowania zorientowanego na człowieka (learner-centered approach). Wspomina o tym Richard Mayer, opierając się na badaniach Donalda Normana:

„Technologia powinna służyć nam. (...) Powinna uzupełniać ludzkie możliwości, wspomagać te działania, do których jesteśmy słabo przystosowani, oraz wzmacniać i pomagać rozwijać te, do których jesteśmy idealnie stworzeni” [5, s. 13].

Ta myśl pokazuje, że w przypadku, jeśli użytkownik potrzebuje osobnej instrukcji do korzystania z interfejsu, warto najpierw sprawdzić czy można go uprościć.

Z tego względu wobec interfejsu stawia się następujące wymagania:

1. Jasna hierarchia wizualna i minimalizm: usunięcie obcego szumu graficznego (zasada spójności Mayera). Każdy element na ekranie powinien służyć konkretnemu celowi, dotyczy to także elementów na pierwszy rzut oka nieoczywistych. Na przykład ikona dialogu (z dwoma dymkami dialogowymi) jasno sygnalizuje, że po kliknięciu w nią użytkownik przejdzie do okna z możliwością odsłuchania dialogu. Czyli nie możemy użyć tej samej ikony dla strony z ćwiczeniami gramatycznymi, ponieważ użytkownik już zapamiętał, że prowadzi ona do innego okna. Oczywiście, oprócz jasnego rozdzielania elementów graficznych, wszystkie bloki tekstowe oraz inne elementy dekoracyjne nie powinny przeciążać odbioru.
2. Standaryzacja i przewidywalność: rozmieszczenie kluczowych elementów nawigacji. W projekcie panel menu oraz główne sekcje znajdują się po lewej stronie i są dostępne na wszystkich podstawowych ekranach. Przycisk profilu jest umieszczony standardowo w prawym górnym rogu. Są to ogólnie przyjęte w środowisku internetowym strefy ekranu desktopowego. Dokładniej, panel menu klasycznie umieszcza się albo na górze, albo po lewej stronie, najważniejsze - aby pozostawał w tym samym miejscu na różnych ekranach w ramach jednej platformy. Wyklucza to potrzebę uczenia się interfejsu przez użytkowników z dowolnym poziomem kompetencji cyfrowych.
3. Kontrast i czytelność typografii: użycie par fontów o wysokiej rozpoznawalności znaków. Ustawienie interlinii (line-height) oraz wysoki kontrast kolorystyczny między tekstem i tłem mają minimalizować zmęczenie oczu podczas długiej pracy przy monitorze.

4. Skalowalność wersji desktopowej: wygoda korzystania na różnych ekranach. Projektowanie interfejsu według jasnej siatki modułowej z użyciem dużych klikanych komponentów (przycisków, pól wprowadzania). Gwarantuje to, że przy zmianie rozdzielczości monitora albo przy zwiększeniu skali strony elementy nie będą nachodziły na siebie, zachowując ergonomię.

3.3. Wnioski projektowe dla autorskiego interfejsu

Na podstawie przeprowadzonej teoretycznej analizy UX/UI, heurystyk Nielsena oraz specyfiki cyfrowych platform do nauki języków obcych sformułowano kilka wniosków projektowych, które bezpośrednio wpłynęły na stworzenie autorskiego interfejsu w naszym projekcie. Główny wniosek polega na tym, że strona edukacyjna nie może być tylko zestawem lekcji, przycisków i statystyk. Ma działać jako zrozumiałe środowisko, w którym użytkownik nie traci siły na szukanie potrzebnej funkcji, tylko koncentruje się na samej nauce. W przypadku platformy językowej jest to szczególnie ważne, ponieważ nauka języka obcego już sama w sobie tworzy obciążenie poznawcze. Użytkownik musi zapamiętywać nowe słownictwo, konstrukcje gramatyczne, zasady używania czasów, strukturę zdań oraz przykłady komunikacji. Jeśli do tego dodać jeszcze niezrozumiałą nawigację, przeładowane ekrany albo brak informacji zwrotnej, strona zaczyna nie pomagać, ale przeszkadzać. Właśnie dlatego interfejs w tym projekcie zdecydowano się budować według zasady prostoty, konsekwencji i szybkiego zrozumienia.

Ważnym rozwiązaniem projektowym stała się potrzeba stworzenia jasnej struktury nauki. W wielu produktach językowych użytkownik przechodzi lekcje, ale nie zawsze rozumie, do czego dokładnie one go prowadzą. Pojawia się wrażenie mechanicznego wykonywania zadań bez realnego postępu. W naszym projekcie ten problem rozwiązano za pomocą mapy kursu, podziału nauki na moduły i etapy oraz stałego pokazywania postępu w procentach. Użytkownik widzi nie tylko pojedyncze ćwiczenie, ale całą logikę ścieżki nauki: który moduł przechodzi, który etap jest już zakończony, który etap jest aktywny i które części kursu są jeszcze zablokowane. Ważna była także potrzeba widocznego postępu. Dla użytkownika ważne jest nie tylko samo uczenie się, ale też widzenie rezultatu swoich działań. Jeśli system nie pokazuje, ile już zostało zrobione, motywacja stopniowo spada. Dlatego w projekcie przewidziano osobne ekrany i bloki, które informują o liczbie zakończonych etapów, liczbie poznanych słów, czasie nauki, aktywnym kursie oraz postępie w całym kursie. Postęp nie jest pokazany jako element dekoracyjny, ale jako ważna część informacji zwrotnej między systemem a użytkownikiem. Osobno podjęto decyzję o świadomym ograniczeniu liczby funkcji na ekranach. Platforma edukacyjna nie powinna wyglądać jak panel sterowania samolotem. Zbyt duża liczba przycisków, zakładek, banerów, komunikatów i elementów dekoracyjnych tworzy poczucie chaosu. W projekcie wykorzystano podejście minimalistyczne: na każdym ekranie zostawiono tylko te elementy, które są bezpośrednio potrzebne do wykonania głównej akcji.

Kolejnym ważnym rozwiązaniem była potrzeba szybkiej pomocy użytkownikowi podczas wykonywania ćwiczeń. W nauce języka błędy są naturalną częścią procesu. Interfejs nie powinien karać użytkownika za błąd albo zostawiać go w niepewności. Przeciwnie, powinien wyjaśnić, co dokładnie poszło nie tak i jak można to poprawić. Dlatego na ekranie ćwiczenia przewidziano stan po sprawdzeniu odpowiedzi: poprawne odpowiedzi są podświetlane kolorem zielonym, błędne - czerwonym, a obok błędu pojawia się krótka podpowiedź. Użytkownik otrzymuje wyjaśnienie bezpośrednio na tym samym ekranie, bez przechodzenia na osobną stronę wyniku. Jednocześnie ważne było unikanie rozwiązań, które mogłyby powodować u użytkownika dodatkową presję podczas nauki.

Osobno warto zaznaczyć wybór formatu strony internetowej. W ramach projektu podjęto decyzję, aby stworzyć właśnie interfejs strony internetowej, a nie aplikację mobilną. Takie rozwiązanie wynika z tego, że strona internetowa nie wymaga instalowania na urządzeniu i może być otwierana z różnych urządzeń. Dla użytkownika jest to wygodniejsze, zwłaszcza jeśli uczy się z laptopa albo komputera. Oprócz tego format desktopowy pozwala lepiej rozmieścić bloki edukacyjne, postęp, odpowiedzi i mapę kursu bez przeciążenia interfejsu. W efekcie autorski interfejs projektu został zaprojektowany jako minimalistyczna, zrozumiała i logiczna platforma webowa do nauki języków. Głównymi kierunkami projektowymi stały się widoczny postęp, prosta nawigacja, wygodna struktura kursu, możliwość szybkiego otrzymania odpowiedzi oraz brak zbędnego nacisku na użytkownika. Te wnioski stały się podstawą do dalszego projektowania architektury informacji, tworzenia makiet oraz budowy interaktywnego prototypu w Figmie.

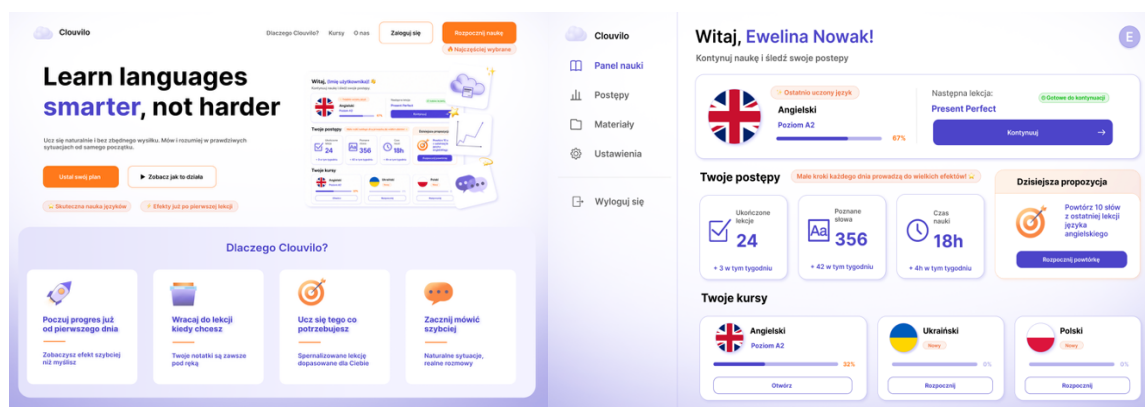
Rozdział 4

Projektowanie strony internetowej

Proces projektowania strony internetowej w projekcie został zbudowany nie jako przypadkowe tworzenie osobnych ładnych ekranów, ale jako konsekwentne formowanie logiki przyszłej platformy edukacyjnej. Na tym etapie głównym zadaniem było nie tylko narysowanie interfejsu, ale określenie, jak użytkownik będzie poruszać się wewnątrz systemu, jakie ekrany będą mu potrzebne, jakie działania powinny być dostępne w pierwszej kolejności i jak zrobić tak, aby proces nauki nie zmienił się w chaotyczne błądzenie między sekcjami. W tym rozdziale omówiono główne etapy projektowania strony: budowę architektury informacji, tworzenie makiet o różnym poziomie szczegółowości oraz konfigurację prototypu w Figmie. Taka kolejność pozwala prześledzić drogę od ogólnej idei platformy do konkretnych ekranów, przejść i stanów interfejsu. Osobną uwagę poświęcono temu, jak decyzje projektowe wpływają na zrozumiałość scenariusza użytkownika oraz zmniejszenie obciążenia poznawczego podczas nauki.

4.1. Architektura informacji strony

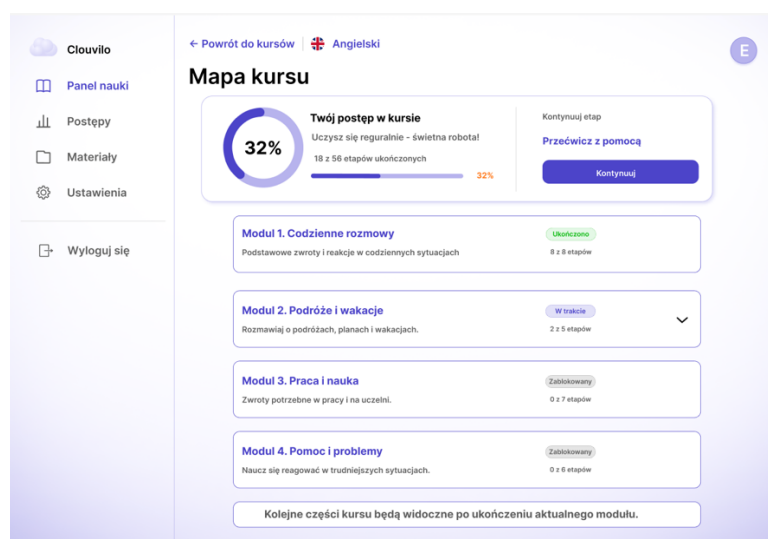
Architekturę informacji strony w projekcie zbudowano w taki sposób, aby użytkownik mógł szybko zrozumieć strukturę platformy i nie gubił się między sekcjami. Główna zasada polega na podziale strony na dwie części: publiczną i wewnętrzną.



Rys. 1. Strona główna (publiczna) oraz strona użytkownika (wewnętrzna)

Część publiczna jest przeznaczona do pierwszego zapoznania się z platformą. Należy do niej *Strona główna*, na której użytkownik widzi nazwę produktu, krótkie wyjaśnienie idei, zalety platformy, sposób działania, dostępne kursy językowe, a także linki do rejestracji, logowania, *Regulaminu i polityki prywatności*. Ta część pełni raczej funkcję prezentacyjną. Jej zadaniem jest wyjaśnienie, czym jest projekt, dla kogo została stworzona platforma i dlaczego użytkownik może chcieć przejść do nauki. Część wewnętrzna otwiera się po logowaniu albo rejestracji. Zawiera główne ekrany procesu nauki: *Panel nauki*, *Mapę kursu*, *Ekran ćwiczenia*, *Postępy*, *Materiały* oraz *Ustawienia*. Dla wygody wszystkie kluczowe sekcje umieszczono w lewym bocznym menu. Takie rozwiązanie pozwala użytkownikowi z dowolnego ekranu wewnętrznego przejść do potrzebnej sekcji bez powrotu na *Stronę główną*.

Główna ścieżka użytkownika w prototypie wygląda tak: *Strona główna* -> rejestracja albo logowanie -> *Strona użytkownika* -> *Mapa kursu* -> *Ekran ćwiczenia*. Ta ścieżka została wybrana jako główna, ponieważ najlepiej pokazuje logikę edukacyjną platformy. Użytkownik najpierw poznaje produkt, potem wchodzi do systemu, widzi swój *Panel nauki*, otwiera kurs i przechodzi do konkretnego zadania. Właśnie ten scenariusz jest centralny dla każdej platformy do nauki języków. W wewnętrznej części strony lewe menu zawiera następujące elementy: *Panel nauki*, *Postępy*, *Materiały*, *Ustawienia* oraz przycisk „Wyloguj się”. Użyto prostych nazw, które nie wymagają dodatkowego wyjaśnienia. Na przykład sekcja *Postępy* od razu wskazuje na statystykę nauki, *Materiały* - na zasoby edukacyjne do powtórek, *Ustawienia* - na ustawienia konta i nauki. Takie podejście odpowiada zasadzie zgodności między systemem a światem rzeczywistym, ponieważ interfejs mówi językiem użytkownika, a nie terminami technicznymi. *Mapa kursu* pełni rolę centralnego ekranu struktury nauki. Pokazano w niej moduły, ich statusy oraz postępy w nauce. W prototypie dostępny jest tylko przykładowy fragment kursu, ponieważ celem projektu nie jest stworzenie pełnej bazy edukacyjnej, ale pokazanie logiki interfejsu. Zablokowane moduły i etapy pokazują, że nauka ma strukturę sekwencyjną i że nowe części otwierają się stopniowo.



Rys. 2. Ekran “Mapa kursu” strony internetowej

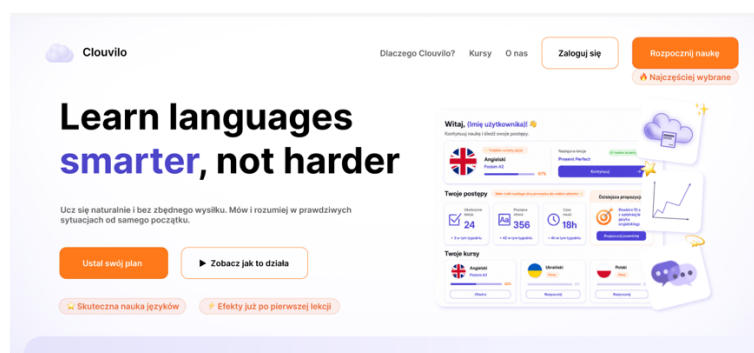
Ekran *Materiałów* w ramach architektury informacji pełni funkcję przeglądową. Nie został zrobiony jako klikany, aby nie tworzyć zbędnych podstron, które nie są konieczne do pokazania głównego scenariusza. Jego zadaniem jest pokazanie, że w systemie przewidziano miejsce na powtórki, fiszki, notatki oraz inne materiały pomocnicze. Jest to świadome ograniczenie prototypu, a nie wada struktury. Osobny ekran *Regulaminu i polityki prywatności* stworzono jako pomocniczy element informacyjny. Nie jest on częścią głównego procesu nauki, ale pokazuje, że w przyszłej platformie przewidziano formalne strony związane z zasadami korzystania oraz przetwarzaniem danych użytkownika. W ten sposób architektura informacji w projekcie została zbudowana wokół prostej logiki: użytkownik ma szybko zrozumieć, gdzie się znajduje, co już zrobił, co może zrobić dalej i jak wrócić do potrzebnej sekcji. To pozwala zmniejszyć obciążenie poznawcze i zrobić proces nauki bardziej przewidywalnym.

4.2. Makiety niskiej i wysokiej wierności

W procesie pracy nad projektem wykorzystano logikę makietowania, która pozwala stopniowo przejść od ogólnej struktury do końcowego interfejsu wizualnego. W klasycznym

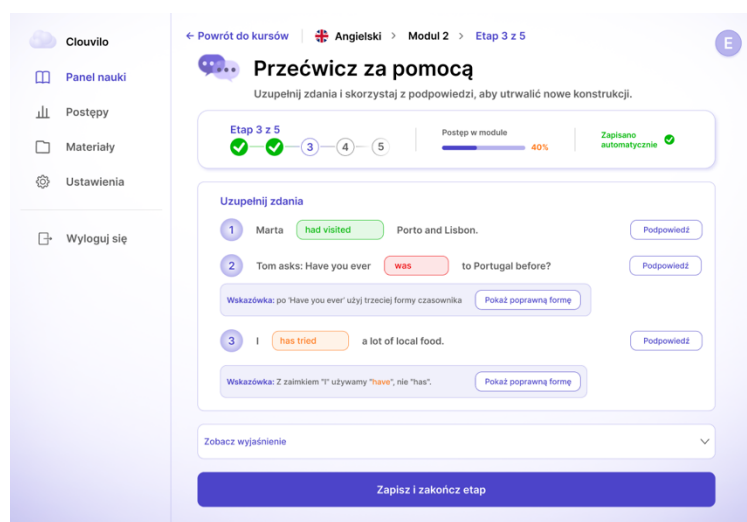
projektowaniu UX najpierw tworzy się makiety niskiej wierności, czyli proste schematy ekranów bez szczegółowego wyglądu, kolorów i końcowej typografii. Ich zadanie polega na tym, aby szybko sprawdzić rozmieszczenie głównych bloków i zrozumieć, czy logika ekranu jest prawidłowa. W tym projekcie nie została stworzona osobna duża seria makiet niskiej wierności jako ostateczny materiał, ponieważ praca dość szybko przeszła do makiet wysokiej wierności w Figmie.

Głównymi ekranami wysokiej wierności zostały: *Strona główna*, rejestracja, logowanie, *Strona użytkownika*, *Mapa kursu*, *Ekran ćwiczenia*, *Postępy*, *Materiały*, *Ustawienia*, a także pomocniczy ekran *Regulamin i polityki prywatności*. Dodatkowo przygotowano okna modalne, na przykład potwierdzenie zapisu do newslettera, komunikat po naciśnięciu przycisku zmiany hasła oraz odpowiedzi do zadań. Styl wizualny projektu został zbudowany na bazie koloru fioletowego i pomarańczowego. Głównym kolorem stał się fioletowy odcień #4C44C9. Jest on używany do aktywnych elementów, przycisków, postępu, ważnych nagłówków i oznaczenia aktualnej sekcji. Kolor pomarańczowy #FF7A1A jest używany jako akcent. Nie dominuje w interfejsie, ale pomaga podkreślić ważne komunikaty, małe oznaczenia oraz drugorzędne akcenty. Takie połączenie pozwala stworzyć interfejs spokojny, ale nie nudny.



Rys. 4. Strona główna

W projekcie użyto fontu Inter. Ten font może być stosowany w interfejsach internetowych oraz dobrze czyta się na ekranach, ma nowoczesny wygląd i pasuje do interfejsów z dużą liczbą krótkich bloków tekstowych, dlatego jest odpowiedni do planowanej strony. Dla platformy językowej jest to ważne, ponieważ użytkownik stale pracuje z tekstem: czyta nazwy modułów, zadania, odpowiedzi, wyjaśnienia i statystyki. Ważną częścią makiet wysokiej wierności stały się powtarzalne komponenty. Stworzono taką samą logikę przycisków, kart, punktów menu, pól tekstowych, statusów i oznaczeń. Na przykład aktywny punkt menu zawsze jest wyróżniony kolorem fioletowym, postęp jest pokazywany przez poziome paski, a statusy takie jak *ukończono*, *w trakcie* albo *zablokowany* mają różne opracowanie wizualne. To zapewnia konsekwencję interfejsu i zmniejsza konieczność ponownego wyjaśniania użytkownikowi znaczenia elementów. Osobną uwagę poświęcono *Ekranowi ćwiczenia*. Trzeba było na nim pokazać nie tylko samo zadanie, ale też logikę informacji zwrotnej. Dlatego w makiecie przedstawiono stan po sprawdzeniu: poprawne odpowiedzi są zaznaczone kolorem zielonym, błędy - czerwonym, a obok błędu pojawia się wyjaśnienie. Takie podejście pozwala pokazać, jak przyszła strona powinna zachowywać się w realnej sytuacji, nawet jeśli w Figmie nie można zrealizować prawdziwego wpisywania tekstu i automatycznego sprawdzania odpowiedzi.



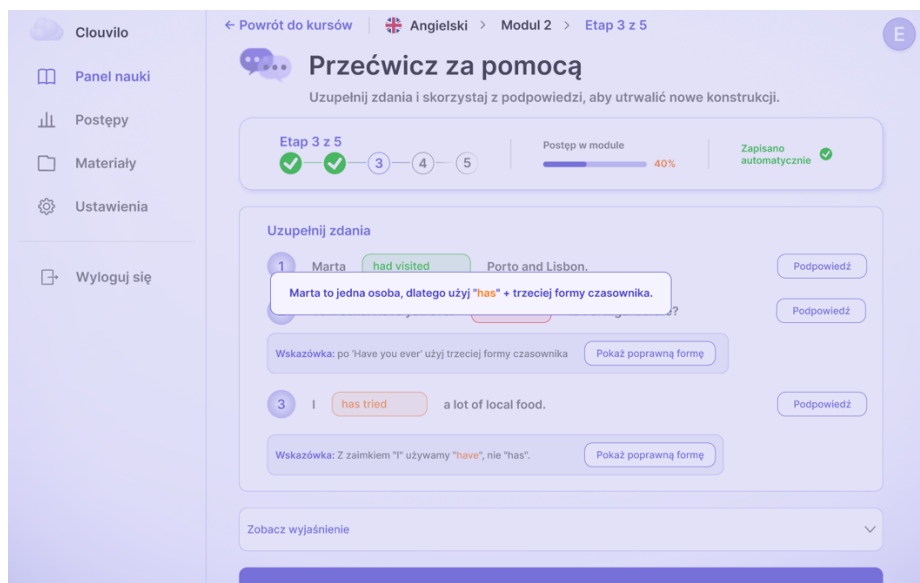
Rys. 5. Ekran ćwiczenia

W ten sposób makiety wysokiej wierności w tym projekcie stały się głównym sposobem pokazania funkcjonalności i logiki strony. Pokazują one nie tylko wygląd zewnętrzny projektu, ale też podstawową zasadę interakcji użytkownika z platformą edukacyjną.

4.3. Prototypowanie interfejsu

Prototypowanie interfejsu w Figma stało się kluczowym etapem praktycznej części projektu. Jeśli makiety pokazują, jak wyglądają osobne ekrany, to prototyp pozwala zrozumieć, jak te ekrany są ze sobą połączone. Właśnie dzięki prototypowaniu statyczny zestaw stron zmienia się w model przyszłej strony internetowej. W ramach projektu stworzono klikany prototyp, który pokazuje główną ścieżkę użytkownika. Ze *Strony głównej* można przejść do rejestracji albo logowania, a po tym - do *Strony użytkownika*. Następnie użytkownik może otworzyć kurs, przejść do *Mapy kursu* i uruchomić przykładowy *Ekran ćwiczenia*. Również przez lewe menu zrealizowano przejścia do ekranów *Postępy*, *Materiały* oraz *Ustawienia*.

Nie wszystkie elementy w prototypie są interaktywne. To świadome rozwiązanie związane z demonstracyjnym charakterem projektu. Na przykład na *Stronie głównej* nie zrealizowano osobnych przejść do kontaktu i FAQ, a ekran *Materiałów* nie jest klikany. Pełni funkcję przeglądowną i pokazuje, jak mogą być zorganizowane materiały edukacyjne. Takie podejście pozwala nie przeciążać prototypu drugorzędnymi scenariuszami i skupić się na głównej logice nauki. Osobną rolę w prototypie odgrywają okna overlay. Zostały użyte w tych sytuacjach, gdy użytkownik ma otrzymać krótki komunikat albo odpowiedź bez przejścia na inną stronę. Na przykład po zapisie do newslettera pojawia się komunikat z potwierdzeniem. Po naciśnięciu przycisku „Zmień hasło” system pokazuje okno z informacją, że wiadomość z instrukcją zmiany hasła została wysłana na adres e-mail. W zadaniach overlay jest używany do odpowiedzi. To pozwala wspierać użytkownika w ramach aktualnego ekranu, bez przerywania głównego procesu.



Rys. 6. Komunikat z podpowiedzią podczas wykonywania ćwiczenia

Dla *Ekranu ćwiczenia* użyto nie animacji wpisywania tekstu, ale gotowego stanu po sprawdzeniu odpowiedzi. W Figgie trudno zrealizować pełne wprowadzanie danych i prawdziwe sprawdzanie odpowiedzi, dlatego rezultat działania pokazano wizualnie. Użytkownik widzi, jak system powinien reagować: poprawne odpowiedzi podświetlają się na zielono, niepoprawne - na czerwono, a pod błędem pojawia się wyjaśnienie. To pozwala przekazać logikę działania systemu bez konieczności tworzenia dodatkowego mechanizmu technicznego. Prototyp pokazuje także zasadę kontroli użytkownika. Na ekranach wewnętrznych dostępne jest lewe menu, przez które można przejść do głównych sekcji. Na mapie kursu widać, które moduły są zakończone, które są w trakcie, a które są na razie zablokowane. Na *Ekranie ćwiczenia* użytkownik widzi postęp etapu, status automatycznego zapisu oraz możliwość powrotu do kursu. To wszystko sprawia, że prototyp nie jest tylko zestawem ekranów, ale spójnym systemem. W ten sposób prototypowanie w Figgie pozwoliło sprawdzić główną logikę interakcji z projektem jeszcze przed etapem realizacji technicznej. Właśnie na tym etapie można było zauważyć, czy użytkownik się nie gubi, czy nawigacja jest wystarczająco jasno zbudowana, czy postęp jest widoczny i czy interfejs nie tworzy zbędnych barier podczas nauki.

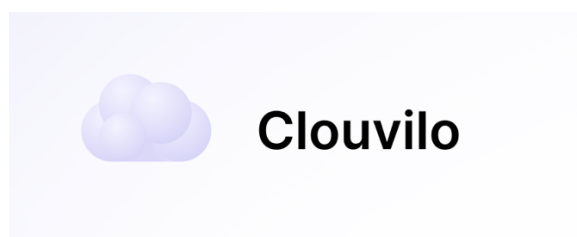
Rozdział 5

Realizacja autorskiego interfejsu

W tym rozdziale przedstawiono praktyczną realizację autorskiego interfejsu w środowisku Figma. W tym rozdziale skupiono się na ostatecznym wyglądzie makiet, funkcjonalności poszczególnych ekranów oraz zastosowaniu heurystyk Nielsena w konkretnych elementach interfejsu. Rozdział pokazuje, jak teoretyczne zasady UX/UI zostały przeniesione do wizualnej struktury projektu. Omówiono założenia projektowe, system projektowy, realizację informacji zwrotnej, nawigację, ekrany nauki, materiały, postęp użytkownika oraz ustawienia. Również w ramach rozdziału przeprowadzono końcową ocenę użyteczności projektu, aby określić mocne strony prototypu oraz jego ograniczenia jako wersji demonstracyjnej.

5.1. Założenia projektowe

Głównym założeniem projektowym było stworzenie intuicyjnego interfejsu do nauki języków obcych. Zadaniem projektu nie było stworzenie w pełni gotowej technicznej platformy z realną bazą danych, systemem sprawdzania odpowiedzi i pełnym zestawem materiałów edukacyjnych. Celem było opracowanie autorskiego prototypu UX/UI, który pokazuje strukturę, styl i logikę przyszłej strony. Nazwa Clouvilo została stworzona jako autorska nazwa, która kojarzy się z chmurą, lekkością i dostępnością nauki. Motyw chmurki został wykorzystany także w logo. Podkreśla to ideę, że materiały i postęp użytkownika mogą być dostępne z różnych urządzeń przez stronę internetową. W ten sposób nazwa i symbol wizualny działają razem i tworzą jedną tożsamość projektu.

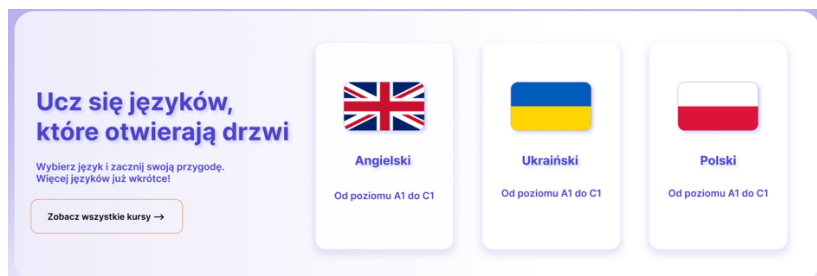


Rys. 7. Logo oraz nazwa strony internetowej

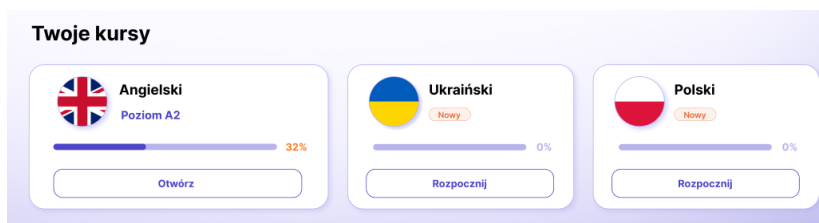
Głównym formatem projektu stała się desktopowa wersja webowa. Wybrano właśnie stronę internetową, ponieważ nie wymaga instalacji i może być otwierana z laptopa albo komputera. Dla platformy edukacyjnej jest to ważne, ponieważ użytkownik często pracuje z tekstem, ćwiczeniami, podpowiedziami i statystyką. Na szerokim ekranie takie elementy łatwiej розміścić bez wizualnego przeciążenia. Minimalistyczna struktura była ważna nie tylko ze względu na wygląd interfejsu, Richard E. Mayer w badaniach nad uczeniem multimedialnym zaznacza:

"Lepszy transfer wiedzy następuje wtedy, gdy nieistotne słowa, obrazy i dźwięki są wykluczane, zamiast być dodawane." [5, s. 32].

Dla tego projektu powyższa myśl jest szczególnie trafna, ponieważ użytkownik i tak pracuje z nową informacją językową. Jeśli ekran byłby dodatkowo przeładowany zbędnymi elementami dekoracyjnymi albo drugorzędnymi przyciskami, uwaga mogła się rozpraszać, a główna akcja stanie się mniej oczywista. W prototypie głównym dostępnym kursem jest język angielski. W projekcie przewidziano też język polski i ukraiński jako potencjalne kursy, jednak w ramach wersji demonstracyjnej nie zostały one w pełni rozwinięte. Takie rozwiązanie pozwala pokazać skalowalność platformy bez przeciążania makiety dużą liczbą podobnych ekranów.

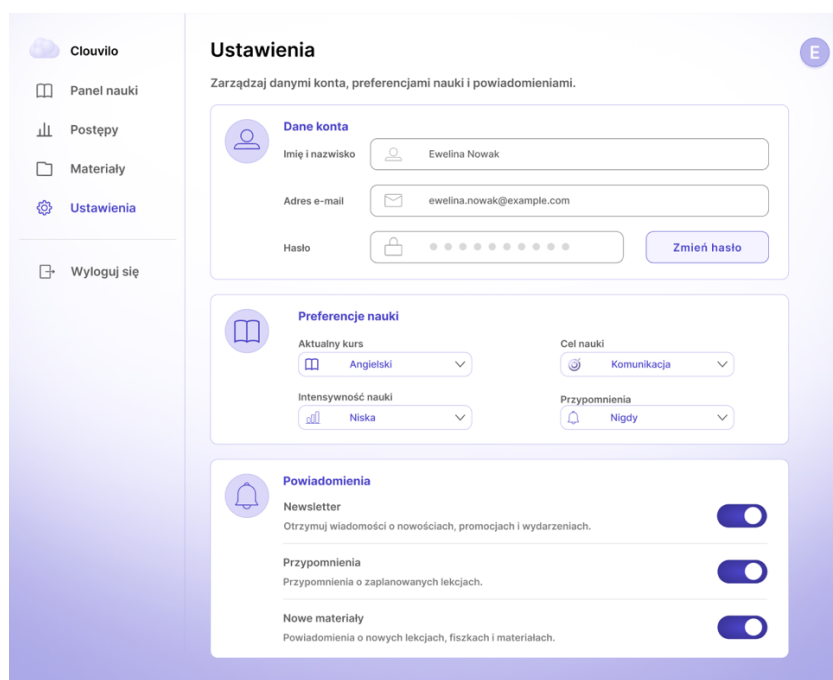


Rys. 8. Dostępne kursy na stronie głównej



Rys. 9. Kursy użytkownika w trakcie nauki

Koncepcja wizualna projektu opiera się na minimalizmie, miękkich formach i spokojnej paletce kolorów. Główny kolor fioletowy jest używany do kluczowych działań, aktywnych stanów, postępu i nawigacji. Pomarańczowy pełni rolę akcentu i jest używany punktowo. Taki balans pozwala stworzyć interfejs wystarczająco nowoczesny, ale nie agresywny. Kolejnym ważnym założeniem była rezygnacja z codziennych serii nauki. Takie mechaniki wspierają zaangażowanie, ale jednocześnie mogą tworzyć nacisk psychologiczny. Pominięcie dnia nauki może sprawić, że użytkownik poczuje winę i straci motywację. W naszym projekcie akcent położono nie na wymuszony powrót do platformy, ale na widoczny postęp, dostęp do materiałów i możliwość kontynuowania nauki we własnym tempie. Projekt przewiduje także prosty system ustawień. Użytkownik może zarządzać danymi konta, wybranym kursem, celem nauki, intensywnością nauki oraz powiadomieniami. Przy tym ustawienia nie są przeciążone zbędnymi funkcjami, na przykład zmianą motywu albo skomplikowaną personalizacją, ponieważ dla prototypu demonstracyjnego nie jest to konieczne.

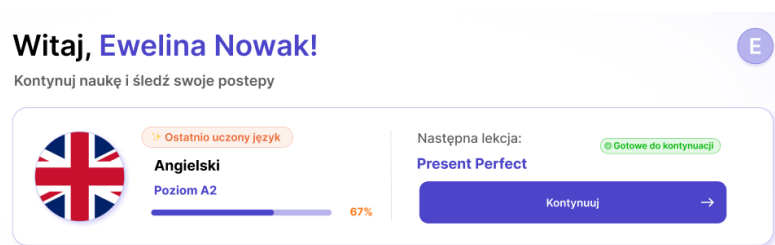


Rys. 10. Ekran ustawień

Zatem założenia projektowe można sprowadzić do kilku głównych zasad: prostota, logiczność, widoczny postęp, komfort użytkownika podczas nauki, dostępność przez stronę internetową i zgodność z heurystykami Nielsena. Właśnie te zasady określiły strukturę, wygląd i funkcjonalność prototypu.

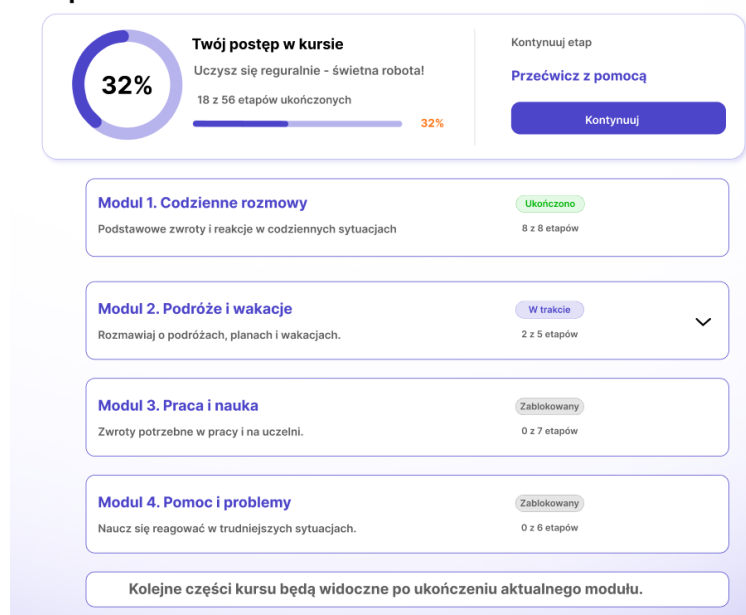
5.2. Implementacja heurystyk Nielsena w projekcie

Podczas tworzenia interfejsu projektu 10 heurystyk Nielsena było wykorzystywanych jako praktyczna lista kontrolna użyteczności. Były ważne nie tylko na etapie oceny gotowej makiety, ale też podczas podejmowania konkretnych decyzji projektowych: gdzie umieścić menu, jak pokazać postęp, jak poinformować o błędzie i jak nie przeciążyć użytkownika zbędną informacją. Heurystyka widoczności stanu systemu jest realizowana przez stałe informowanie użytkownika o tym, gdzie się znajduje i co się dzieje. Na ekranie *Panel nauki* widać aktywny kurs języka angielskiego, poziom A2, następną lekcję oraz ogólny postęp. Na ekranie *Mapa kursu* pokazano procent przejścia, statusy modułów i zablokowane etapy. Na *Ekranie ćwiczenia* widać aktualny etap, postęp w module oraz status automatycznego zapisu. Dzięki temu użytkownik nie musi zgadywać, czy system zapisał jego działanie.



Rys. 11. Panel kontynuowania nauki w profilu użytkownika

Mapa kursu



Rys. 12. Mapa kursu

Zasadę zgodności między systemem a światem rzeczywistym zrealizowano przez proste nazwy sekcji i zrozumiałe obrazy wizualne. W lewym menu użyto takich nazw jak *Panel nauki*, *Postępy*, *Materiały*, *Ustawienia*. Nie wymagają one technicznego wyjaśnienia. Ikony również wspierają znaczenie: wykres kojarzy się z postępem, folder - z materiałami, zębatka - z ustawieniami. W praktyce widać to na wszystkich ekranach wewnętrznych, gdzie menu pozostaje takie samo i pomaga szybciej rozpoznawać funkcje. Kontrolę i swobodę użytkownika zrealizowano przez stałą dostępność nawigacji. Na ekranach wewnętrznych lewe menu pozwala szybko przejść do *Panelu nauki*, *Postępów*, *Materiałów* albo *Ustawień*. Okna nakładkowe, na przykład potwierdzenie newslettera albo komunikat po wybraniu opcji zmień hasło, można zamknąć bez zmiany całego ekranu. W ten sposób użytkownik nie trafia do sytuacji bez wyjścia.

Spójność i standardy interfejsu zrealizowano przez jednolity system kolorów, przycisków, kart i statusów. Na wszystkich ekranach wewnętrznych używane jest takie samo lewe menu. Aktywne elementy są oznaczone kolorem fioletowym. Postęp na *Panelu nauki*, *Postęпах*, *Mapie kursu* i *Ekranie ćwiczenia* jest pokazywany przez takie same poziome paski. Statusy „Ukończono”, „W trakcie” i „Zablokowany” mają stałe cechy wizualne, dlatego po pierwszym kontakcie z interfejsem użytkownik nie musi od nowa uczyć się znaczenia tych elementów. Zapobieganie błędom częściowo zrealizowano przez zablokowane etapy i moduły na ekranie *Mapa kursu*. Użytkownik nie może przejść do tych części kursu, które jeszcze nie powinny być dostępne, więc zostaje zachowana kolejność nauki. Na ekranie *Ustawienia* użyto zrozumiałych pól i przełączników, co zmniejsza prawdopodobieństwo błędnych działań. W pełnej realizacji technicznej tę zasadę można byłoby rozszerzyć przez walidację formularzy i sprawdzanie wprowadzonych danych.

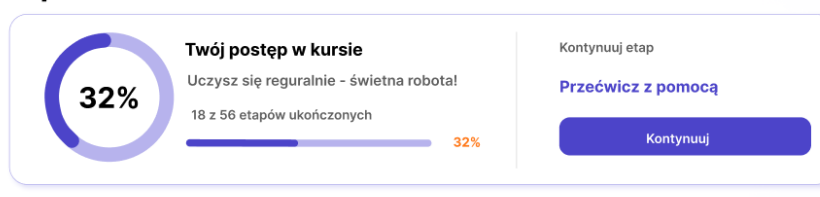
Rozpoznawanie zamiast przypominania jest szczególnie ważną zasadą dla platformy językowej. Na ekranie *Mapa kursu* użytkownik widzi moduły, etapy oraz ich statusy, dlatego nie musi pamiętać całej ścieżki nauki. Na *Panelu nauki* pokazano następną lekcję i aktywny kurs, a na *Ekranie ćwiczenia* są podpowiedzi oraz blok „Zobacz wyjaśnienie”. Nawet po błędzie

system nie zmusza użytkownika do samodzielnego zgadywania, co poszło nie tak, tylko od razu pokazuje krótkie wyjaśnienie. Elastyczność i efektywność użycia zrealizowano przez możliwość szybkiego przejścia między głównymi sekcjami za pomocą menu, przycisk „Kontynuuj” na *Panelu nauki* i podstawowe ustawienia nauki na ekranie *Ustawienia*. Nir Eyal podkreśla związek między prostotą działania a prawdopodobieństwem jego wykonania:

"Im łatwiejsze jest wykonanie danej czynności, tym większa szansa, że użytkownik ją wykona i będzie kontynuował cykl, przechodząc do kolejnej fazy." [1, s. 38].

W projekcie widać to właśnie w tym, że główna akcja - kontynuowanie nauki - nie jest schowana w menu, ale znajduje się na widocznym przycisku.

Mapa kursu



Rys. 13. Postęp w kursie - mapa kursu

Estetyczny i minimalistyczny design stał się jedną z głównych zasad projektu. Na *Stronie głównej* zostawiono bloki prezentacyjne, które wyjaśniają platformę, ale nie zmieniają strony w reklamowy chaos. *Panel nauki* pokazuje aktualny stan nauki, *Mapa kursu* - strukturę kursu, *Ekran ćwiczenia* - wykonanie zadania, *Postępy* - statystykę, *Materiały* - przegląd zasobów edukacyjnych, *Ustawienia* - podstawowe parametry. Każdy ekran ma swoją konkretną funkcję, a zbędne scenariusze nie rozrastają się w osobne podstrony bez potrzeby. Pomoc w rozpoznawaniu i poprawianiu błędów najlepiej została zrealizowana na *Ekranie ćwiczenia*. W stanie po sprawdzeniu poprawne odpowiedzi są podświetlane kolorem zielonym, a błędne - czerwonym. Obok błędu pojawia się krótka podpowiedź, na przykład wyjaśnienie, że po "Have you ever" trzeba użyć trzeciej formy czasownika. W ten sposób błąd nie jest tylko zaznaczony, ale też wyjaśniony.

The screenshot shows an exercise interface titled "Uzupełnij zdania". It contains three numbered exercises. Exercise 1: "Marta had visited Porto and Lisbon." with a green "had visited" box and a "Podpowiedź" button. Exercise 2: "Tom asks: Have you ever was to Portugal before?" with a red "was" box and a "Podpowiedź" button. Below exercise 2 is a feedback box: "Wskazówka: po 'Have you ever' użyj trzeciej formy czasownika", "Poprawna odpowiedź: been", and a "Ukryj poprawną formę" button. Exercise 3: "I has tried a lot of local food." with an orange "has tried" box and a "Podpowiedź" button. Below exercise 3 is another feedback box: "Wskazówka: Z zaimkiem 'I' używamy 'have', nie 'has'", "Poprawna odpowiedź: have tried", and a "Ukryj poprawną formę" button.

Rys. 14. Ekran ćwiczenia

Pomoc i dokumentacja są realizowane przez krótkie bloki wyjaśniające oraz podpowiedzi. Na *Ekranie ćwiczenia* jest blok "Zobacz wyjaśnienie", w którym użytkownik może przypomnieć

sobie zasadę. Jest też blok informacyjny o tym, jak system sprawdza odpowiedzi. Osobny ekran *Regulaminu i polityki prywatności* pełni formalną funkcję informacyjną, ale nie wchodzi w główny scenariusz nauki. W ten sposób heurystyki Nielsena zostały wykorzystane nie jako formalna lista, ale jako podstawa praktycznego projektowania. Każda ważna decyzja w interfejsie projektu była związana z tym, aby użytkownik szybciej rozumiał system, widział swój postęp, otrzymywał pomoc przy błędach i nie spotykał się z niepotrzebnymi barierami.

5.3. Prezentacja funkcjonalności strony

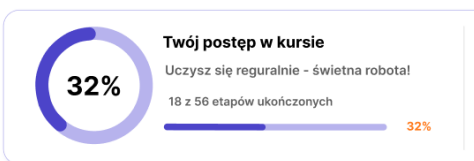
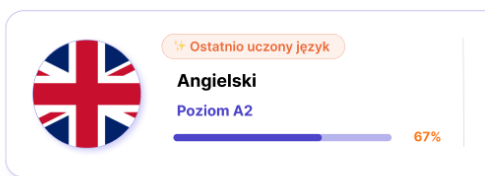
Funkcjonalność projektu w ramach prototypu została pokazana przez te ekrany, które tworzą główną ścieżkę użytkownika. Ponieważ projekt jest wykonany w Figmie, te funkcje nie są technicznie zrealizowane tak jak w gotowej stronie internetowej, ale makiety, przejścia i stany interfejsu pokazują, jak użytkownik powinien poruszać się wewnątrz platformy. Zapoznanie się z platformą odbywa się na *Stronie głównej*. Użytkownik widzi nazwę projektu, krótkie wyjaśnienie idei, zalety platformy, dostępne kursy językowe oraz przyciski przejścia do rejestracji albo logowania. Stopka zawiera linki do *Regulaminu i polityki prywatności*, dlatego informacja pomocnicza pozostaje dostępna, ale nie przeszkadza głównemu scenariuszowi. Po rejestracji albo logowaniu użytkownik przechodzi do *Panelu nauki*, gdzie pokazano powitanie, aktywny kurs języka angielskiego, poziom A2, postęp, następną lekcję, krótką statystykę oraz dostępne kursy. Przycisk „Kontynuuj” od razu prowadzi do procesu nauki, a blok kursów pozwala przejść do *Mapy kursu*.

Mapa kursu pokazuje strukturę nauki bardziej szczegółowo: są w niej moduły, etapy i statusy przejścia. Część etapów jest już zakończona, jeden etap jest w trakcie, a następne części są zablokowane. Taki ekran jest potrzebny nie dla wyglądu, ale dla orientacji, bo użytkownik widzi kolejność kursu i nie musi pamiętać, co dokładnie było już zrobione wcześniej. Dalej ta logika przechodzi na *Ekran ćwiczenia*, gdzie widać nazwę etapu, postęp w module, status automatycznego zapisu oraz zadanie na uzupełnianie zdań.

Ekran *Postępy* uzupełnia scenariusz nauki statystyką. Pokazano na nim liczbę zakończonych etapów, liczbę poznanych słów, czas nauki, aktywny kurs, ostatnią aktywność i postęp w kursach. Ważne jest to, że procenty mają różne znaczenie zależnie od kontekstu: 32% może oznaczać postęp w całym kursie angielskiego, 67% - postęp na poziomie A2, a 40% na *Ekranie ćwiczenia* - postęp w ramach konkretnego modułu, gdzie z pięciu etapów ukończono dwa. Dzięki temu różne poziomy postępu nie mieszają się w jedną niezrozumiałą liczbę.

Witaj, Ewelina Nowak!

Kontynuuj naukę i śledź swoje postępy





Rys. 15. Przedstawienie postępu użytkownika w procentach na różnych ekranach projektu

Materiały edukacyjne pokazano na ekranie *Materiały* jako osobną przestrzeń pomocniczą. Widać tutaj główne typy zasobów: powtórki, fiszki oraz notatki, a także przykładowe karty materiałów, na przykład podstawowe zwroty, codzienne sytuacje, słownictwo podróżnicze oraz notatki gramatyczne. W tym miejscu ważne jest nie tylko to, że materiały istnieją, ale też to, jak zostały pokazane.

"Ludzie uczą się głębiej wtedy, gdy wyjaśnienie jest przedstawione za pomocą słów i obrazów, a nie wyłącznie za pomocą słów." [5, s. 21].

Dlatego ikony, karty, paski postępu i krótkie wyjaśnienia tekstowe w projekcie są używane jako wsparcie rozumienia, a nie jako przypadkowa dekoracja. Ostatnim ważnym elementem funkcjonalności jest ekran *Ustawienia*. Zawiera on następujące bloki: dane konta, preferencje nauki oraz powiadomienia, a osobny ekran *Regulaminu i polityki prywatności* pozostaje pomocniczy; pokazuje, że platforma przewiduje formalne strony, ale nie odciąga uwagi od głównej ścieżki nauki.



Rys. 16. Ekran pomocniczy – Regulamin i polityka prywatności

W ten sposób funkcjonalność projektu w prototypie obejmuje pełną podstawową ścieżkę użytkownika: zapoznanie się z produktem, logowanie albo rejestrację, przegląd panelu nauki, otwarcie kursu, wykonanie ćwiczenia, przegląd postępu, dostęp do materiałów i ustawień. To wystarczy do pokazania logiki przyszłej platformy bez tworzenia pełnej realizacji technicznej.

Podsumowanie

Ocena użyteczności projektu została przeprowadzona na podstawie heurystyk Nielsena oraz analizy głównego scenariusza użytkownika. Celem tej oceny było określenie, na ile stworzony prototyp jest zrozumiały, konsekwentny i odpowiedni do pokazania logiki platformy językowej. W ramach oceny sprawdzono główną ścieżkę użytkownika: od *Strony głównej* do logowania albo rejestracji, przejścia na *Stronę użytkownika*, otwarcia kursu, przeglądu *mapy kursu* i wykonania ćwiczenia. Sprawdzono też dodatkowe ekrany: *Postępy*, *Materiały*, *Ustawienia* oraz pomocnicze okna overlay. Takie podejście pozwoliło ocenić nie tylko osobne ekrany, ale też logikę przejść między nimi.

Najmocniejszą stroną projektu jest widoczność stanu systemu. Użytkownik widzi aktywną sekcję w menu, postęp kursu, statusy modułów, aktualny etap, procent przejścia oraz komunikat o automatycznym zapisie. To zmniejsza niepewność i daje użytkownikowi poczucie kontroli. Kolejną mocną stroną jest konsekwencja interfejsu. Wszystkie główne ekrany używają takiego samego bocznego menu, podobnej struktury kart, wspólnej palety kolorów i powtarzalnych komponentów. To pomaga użytkownikowi szybko przyzwyczać się do systemu. Jeśli zrozumiał logikę jednego ekranu, łatwiej orientuje się w kolejnych. Prostota interakcji wpływa także na zaufanie do strony internetowej:

"Strona internetowa zyskuje na wiarygodności, gdy jest łatwa w użyciu." [2, s. 200].

Ważną zaletą jest wsparcie użytkownika w przypadku popełniania błędów. Jest to ważne, ponieważ w nauce języka błędy nie są wyjątkiem, ale naturalną częścią procesu. Dobry interfejs nie powinien ukrywać błędów albo karać użytkownika, tylko pomagać mu go zrozumieć.

Do zalet należy także minimalistyczna struktura. W projekcie nie ma zbędnych scenariuszy, które nie wspierają głównej logiki nauki. Na przykład ekran *Materiałów* nie otwiera osobnych stron dla każdej karty, tylko pokazuje sposób organizacji zasobów. To pozwala uniknąć nadmiernego rozrastania się prototypu i skupić uwagę na tym, co jest istotne. Jednocześnie projekt ma ograniczenia, które trzeba uczciwie zaznaczyć. Przede wszystkim jest prototypem w Figmie, a nie w pełni działającą stroną. Dlatego nie ma w nim prawdziwej bazy danych, realnego mechanizmu wpisywania odpowiedzi, automatycznego sprawdzania zadań ani zapisywania postępu. Te funkcje są pokazane wizualnie, przez stany interfejsu.

Kolejne ograniczenie polega na tym, że w prototypie przedstawiono tylko przykładowy fragment kursu. Dostępny jest kurs języka angielskiego, a język polski i ukraiński zostały pokazane jako możliwe kierunki rozwoju platformy. Nie jest to wada w ramach pracy dyplomowej, ponieważ celem pracy jest pokazanie interfejsu i logiki interakcji, a nie stworzenie pełnej bazy edukacyjnej. Również nie wszystkie elementy prototypu są klikane. Na przykład kontakt i FAQ na *Stronie głównej* nie mają osobnych ekranów, a *Materiały* pełnią funkcję przeglądową. Takie ograniczenie zostało przyjęte świadomie, aby nie przeciążać projektu drugorzędnymi scenariuszami. Główna ścieżka użytkownika nadal pozostaje zrozumiała. Oprócz tego projekt nie zawiera rozbudowanego systemu animacji. W ramach tej pracy nie jest to krytyczne, ponieważ głównym przedmiotem badania jest struktura UX/UI, a nie grafika ruchoma.

Podsumowując, prototyp można ocenić jako spójny i logiczny model językowej platformy webowej. Demonstruje on główną ścieżkę użytkownika, pokazuje strukturę kursu, realizuje widoczny postęp, zawiera mechanizm odpowiedzi i pokazuje reakcję systemu na błędy.

Najważniejsze jest to, że interfejs nie zmusza użytkownika do rozwiązywania jego logiki, ale wspiera główny cel - naukę języka obcego w zrozumiałym i komfortowym środowisku cyfrowym.

Bibliografia

1. Eyal N., Hooked: How to Build Habit-Forming Products
2. Fogg B. J., Persuasive Technology: Using Computers to Change What We Think and Do.
3. Garrett J. J., The Elements of User Experience: User-Centered Design for the Web and Beyond, Second Edition, New Riders, 2011.
4. Krug S., Don't Make Me Think, Revisited: A Common Sense Approach to Web Usability, 3rd Edition, New Riders, 2014.
5. Mayer R. E., Multimedia Learning, 2nd ed., Cambridge: Cambridge University Press, 2009.
6. Nielsen J., Usability Engineering, San Diego: Academic Press, 1993.